目视和仪表飞行程序设计

Flight Procedure Design

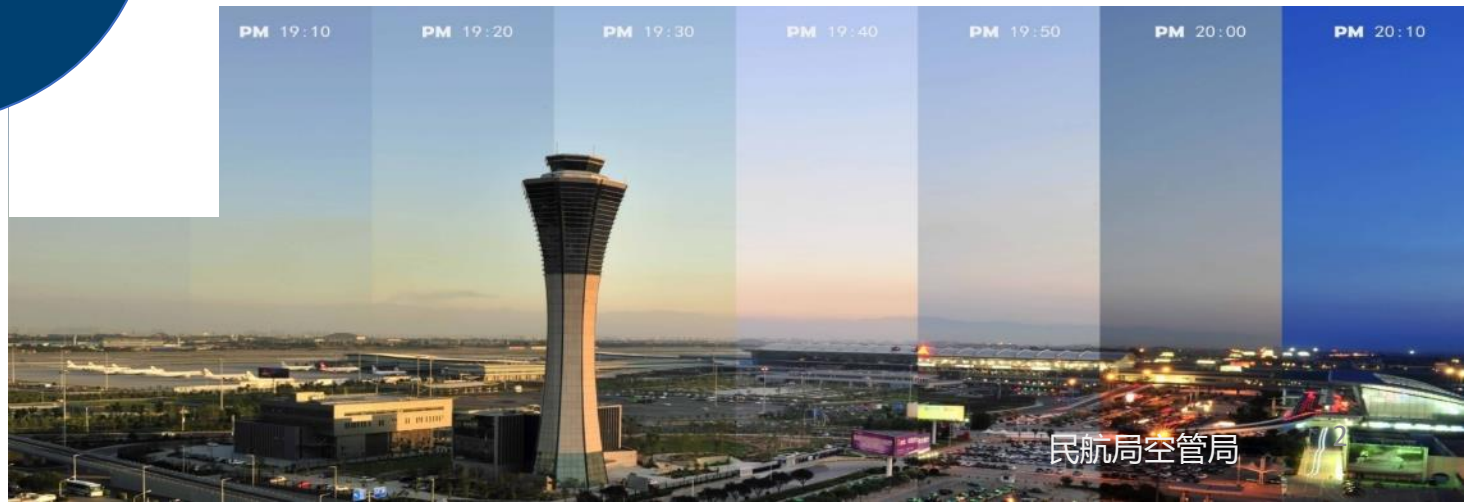
刘崇军



Air Traffic Management Bureau of CAAC

3

反向与直角航线



第三章 反向和直角航线保护区的设计

起始进近航段采用的基本模式

直线航线或沿DME弧进近的程序

反向航线程序

- 45°/180°程序转弯
- 80°/260°程序转弯
- 基线转弯

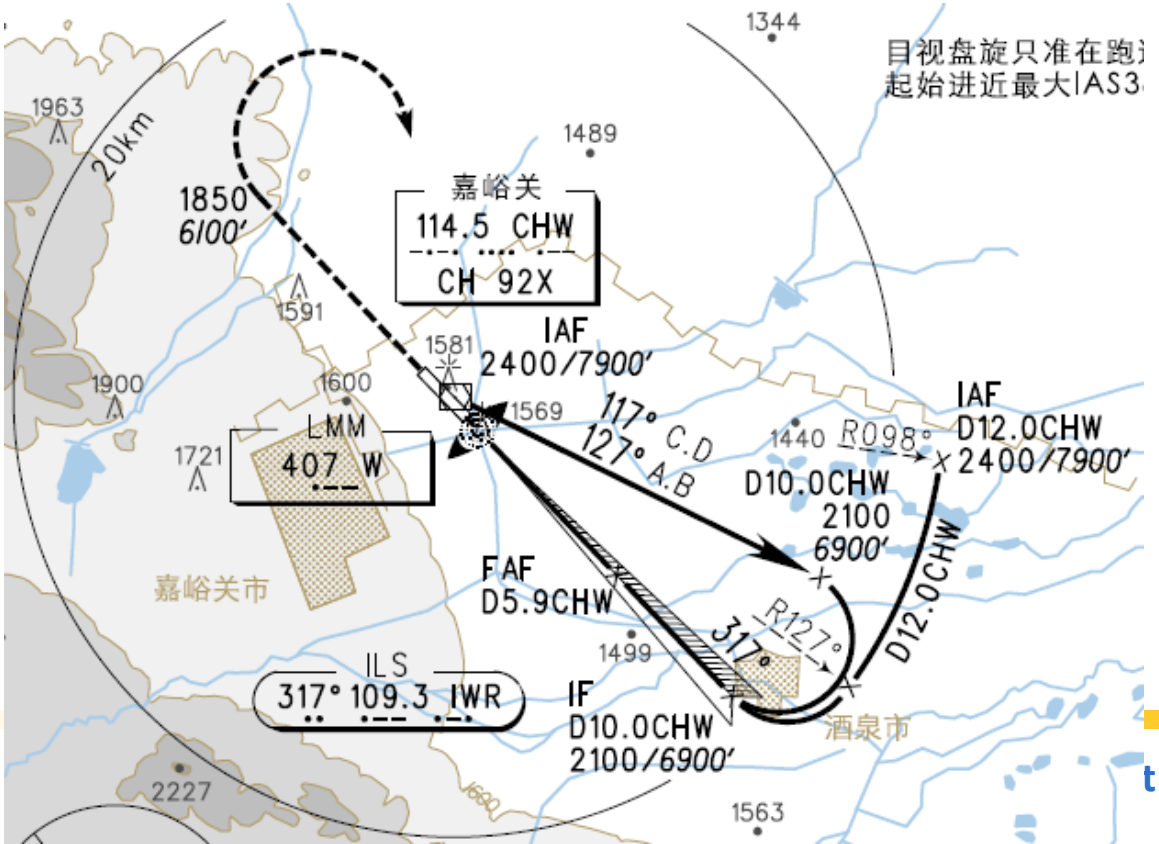
直角航线程序

推测航迹程序

- S型
- U型

定义

- 反向和直角航线程序，是按规定高度切入中间或最后进近航迹之前所进行的一种机动飞行。
- 最小超障余度MOC按照起始进近标准执行(300m)。



第一节 设计准则和区域参数

一、反向和直角航线的应用及构成

应用

- a）起始进近从位于机场或机场附近的电台（或程序转弯的定位点）开始；或
- b）在IF 要求转弯大于70°，没有可用的径向线、方位线、雷达引导、DR 航迹或DME 距离用以确定转至中间航迹的提前量；或
- c）在IF 要求大于120° 的转弯（ILS 进近为90°）。

构成

- 基线转弯
- 45°/180° 程序转弯
- 80°/260° 程序转弯

总则

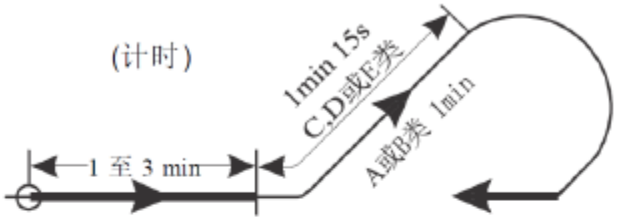
反向程序之前可以是位置适当的等待航线。

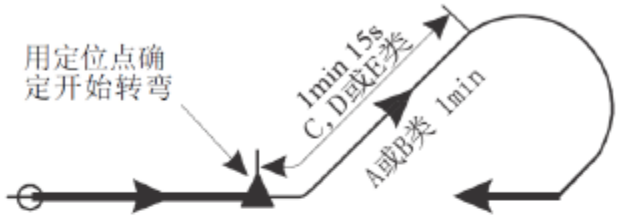
反向程序的进入应在出航航迹±30°以内。

	起点	出航
基线转弯	必须是个电台	计时或按DME距离
45°/180°程序转弯	必须是电台或定位点	计时
80°/260°程序转弯	必须是电台或定位点	连续转弯

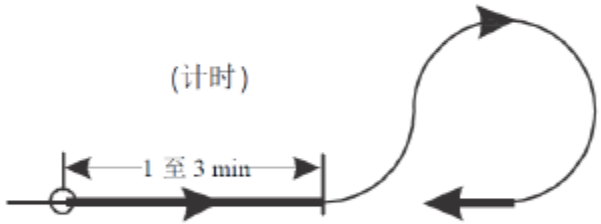
飞行方法

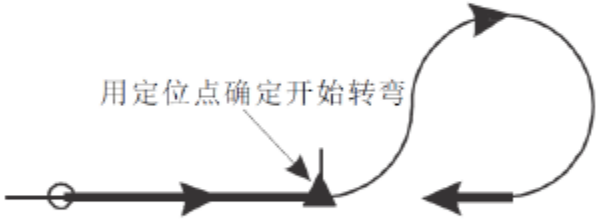
A. 45°/180° 程序转弯



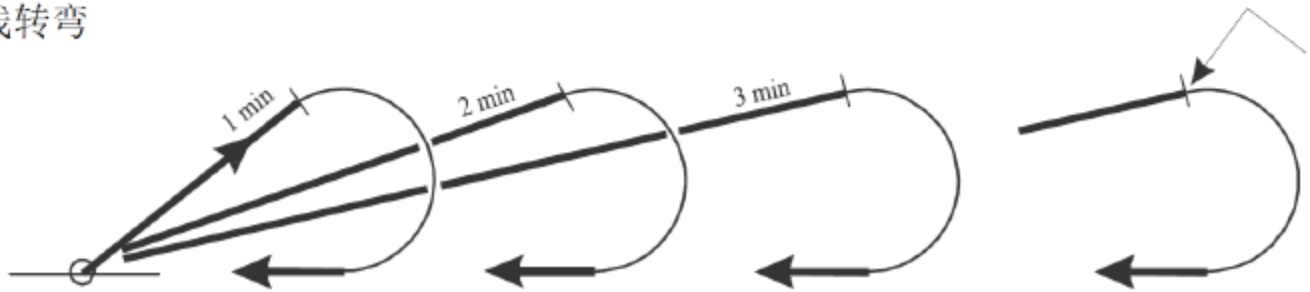


B. 80°/260° 程序转弯





C. 基线转弯



出航航段终止，用电台的径向线或距DME距离确定(见第2部分,第2篇,2.4.3节,"用VOR或NDB与DME定位的定位点".)

标准航迹参数

➢ 反向和直角航线程序规定的最大下降率

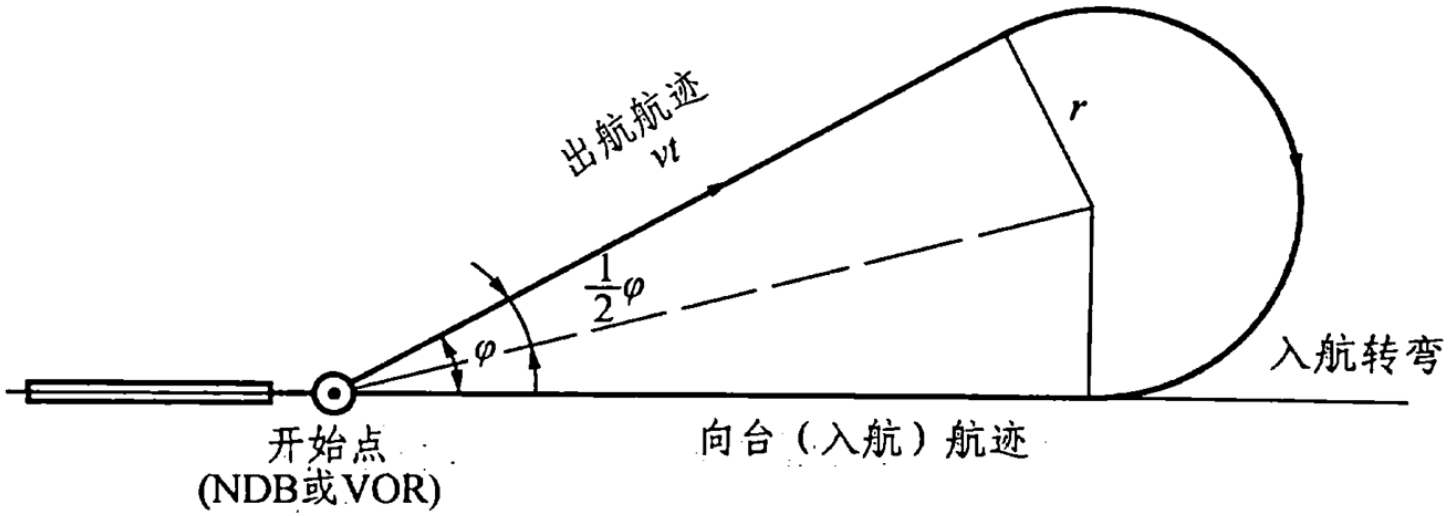
•最大下降率（m/min）		
•飞机分类	出航边	入航边
•A，B	245	200
•C，D	365	305

➢ 最小出航时间 $= \dfrac{\text{起始高度}-\text{二次过台高度}}{\text{出航最大下降率}+\text{入航最大下降率}}$

➢ 1-3分钟，以半分钟为增量

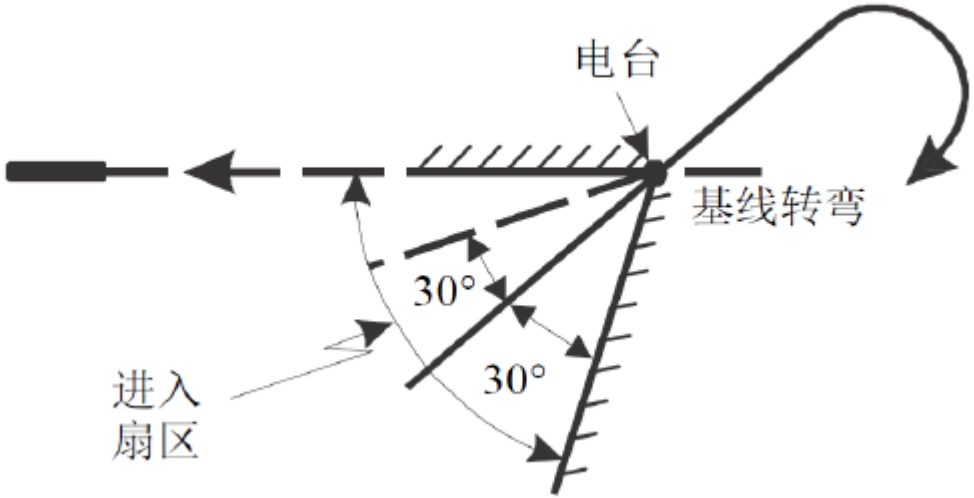
基线转弯程序的标准航迹参数

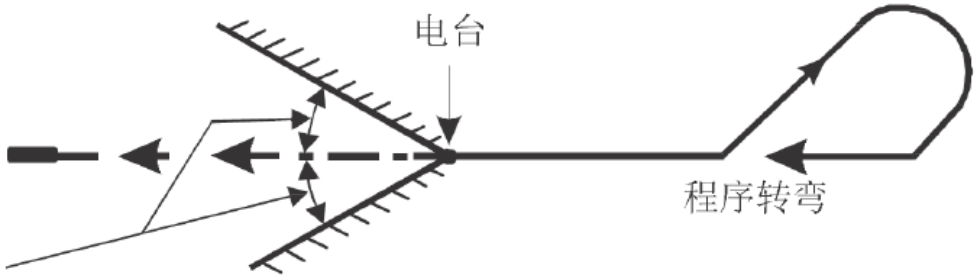
- 基线转弯的出航偏置角（φ）
- A/B类飞机 TAS≤315km/h ： φ=36/t



反向程序的进入

➢ 进入航迹应在出航航迹±30°以内。



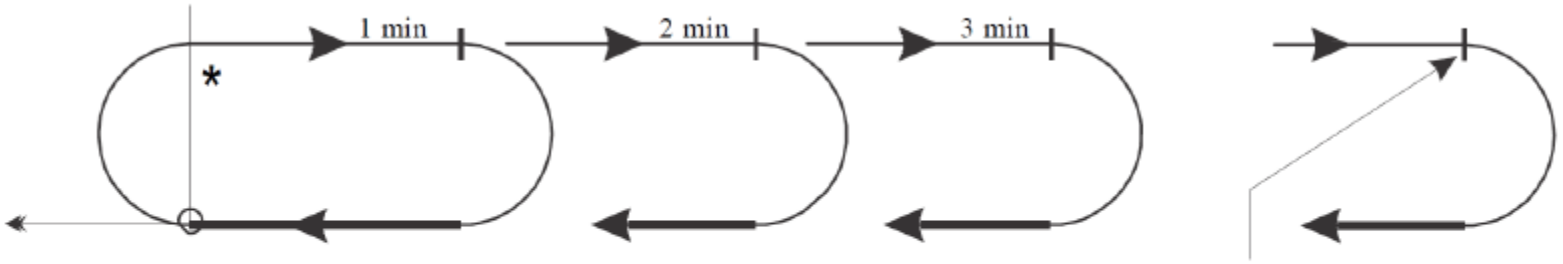


扇区±30°以内直接进入

直角航线程序的应用及构成

- 在直线航段没有足够的距离以满足消失高度的需要时；
- 进入反向程序又不可行时；
- 直角航线作为反向程序的备份。

D. 直角程序



出航航段终止，用电台的径向线或距 DME 距离确定(见第 2 部分,第 2 篇,2.4.3 节," 与 DME 合装的 VOR 或 NDB 定位点 "

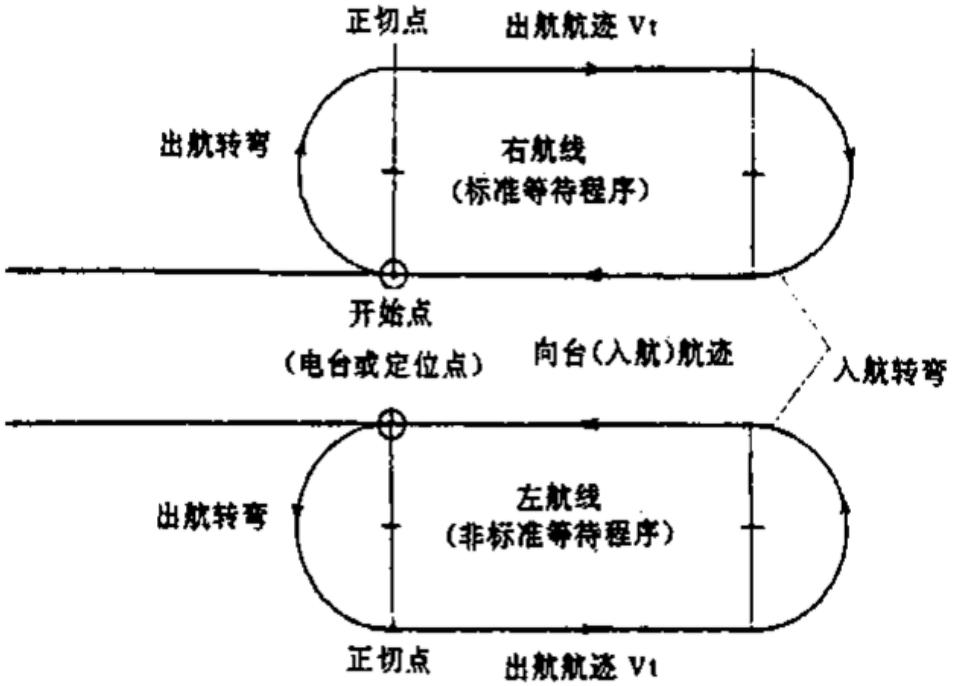
有航迹引导

无航迹引导

* 以电台为基准的直角航线程序开始计时, 计时见=3.6.3a 节).

直角航线程序的应用及构成

- 开始点：直角航线程序以指定的电台或定位点为开始点；
- 起始进近航段：出航转弯+出航边+入航转弯；
- 中间（或最后）进近航段：入航边；
- 出航时间、出、入航下降率：与反向程序相同。



二、等待程序

（一）构成

- 航空器为等待进一步放行而保持在一个规定的空域的预定的机动飞行。
- 出航时间：1分钟（4250M以下）或 1.5分钟（4250M以上）。
- 出航计时从转至出航航向或正切定位点，以发生较晚者为准。
- 如果出航长度由DME确定，则到达DME限制距离，出航段即终止。
- RNAV等待程序可使用一个或两个航路点，也可提供区域等待。

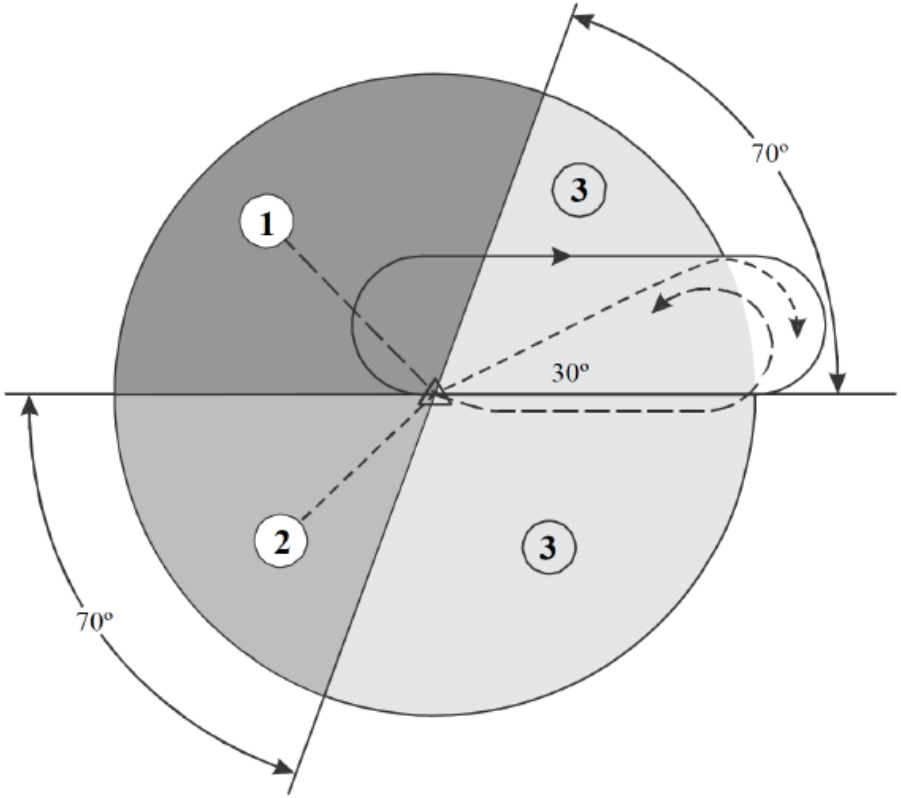
（二）等待或直角航线的进入

以电台为起点的进入

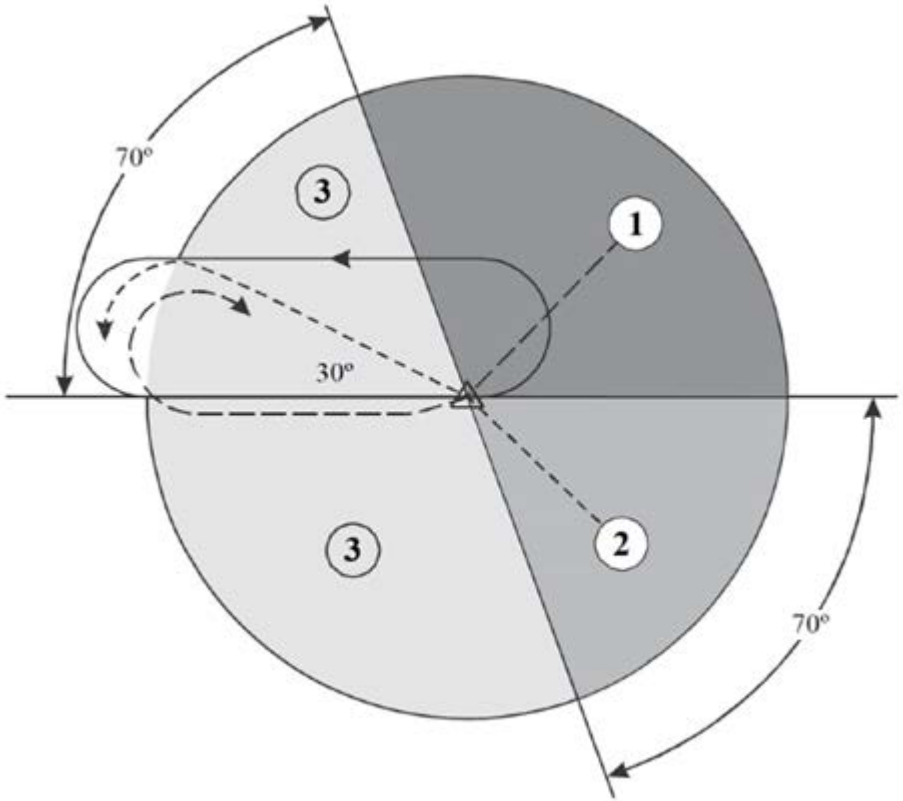
- 第一扇区 平行进入
- 第二扇区 偏置进入
- 第三扇区 直接进入

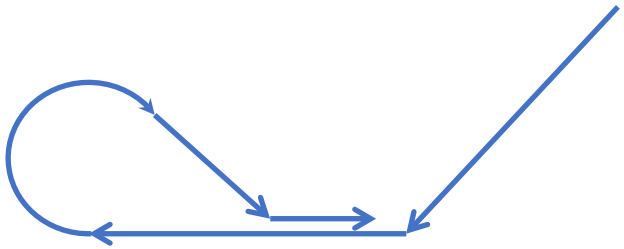
VOR/DME等待的进入

- 沿入航航迹轴线
- 沿规定的航迹
- 使用雷达进入

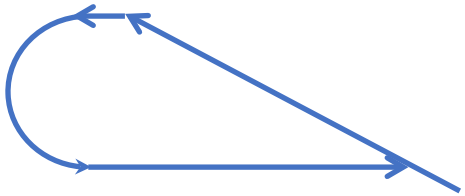


➢ 左等待航线加入方法示意





1扇区直角航线加入轨迹



2扇区大于1.5min加入轨迹

三、区域参数

- 1、高度：起始点高度
- 2、温度：ISA+15℃
- 3、指示空速：反向或直角最大速度
- 4、转弯坡度：25°或3°/s转弯率的坡度
- 5、风速：12H+87 km/h （H 以千米为单位）
- 6、定位容差：导航设施的精度（顶空盲区的大小）
- 7、飞行技术容差：
  - 驾驶员反应时间 ±6s
  - 建立坡度时间 ±5s
  - 计时容差 ±10s
  - 航向容差± 5°

第二节 反向程序保护区的设计

一、基线转弯保护区

（一）标称航迹

- TAS = IAS * K
- R = 6355 * tanα /(π*TAS)
- r = TAS/(20 π R)
- L = TAS * T
- φ = 36/T （TAS≤315km/h）
- 或 φ = 0.116*TAS/T （TAS>315km/h）

（二）定位容差

- ZN = h*tan40° ZV = h*tan50° W = 12H +87
- 出航边精度 NDB ±6.9° VOR ±5.2°
- 出航最小长度：0s反应，5s坡度，计时-10s，-Zn，逆风。
- 出航最大长度：6s反应，5s坡度，计时10s，Zn，顺风。

一、基线转弯保护区

（三）转弯中的风

- 分别以最早点、最晚点为起点，垂直出航航迹方向为起始边，绘制风螺旋。
- 最大偏流角DA（Draft Angle)= arcsin(W/TAS)

（四）进入保护区

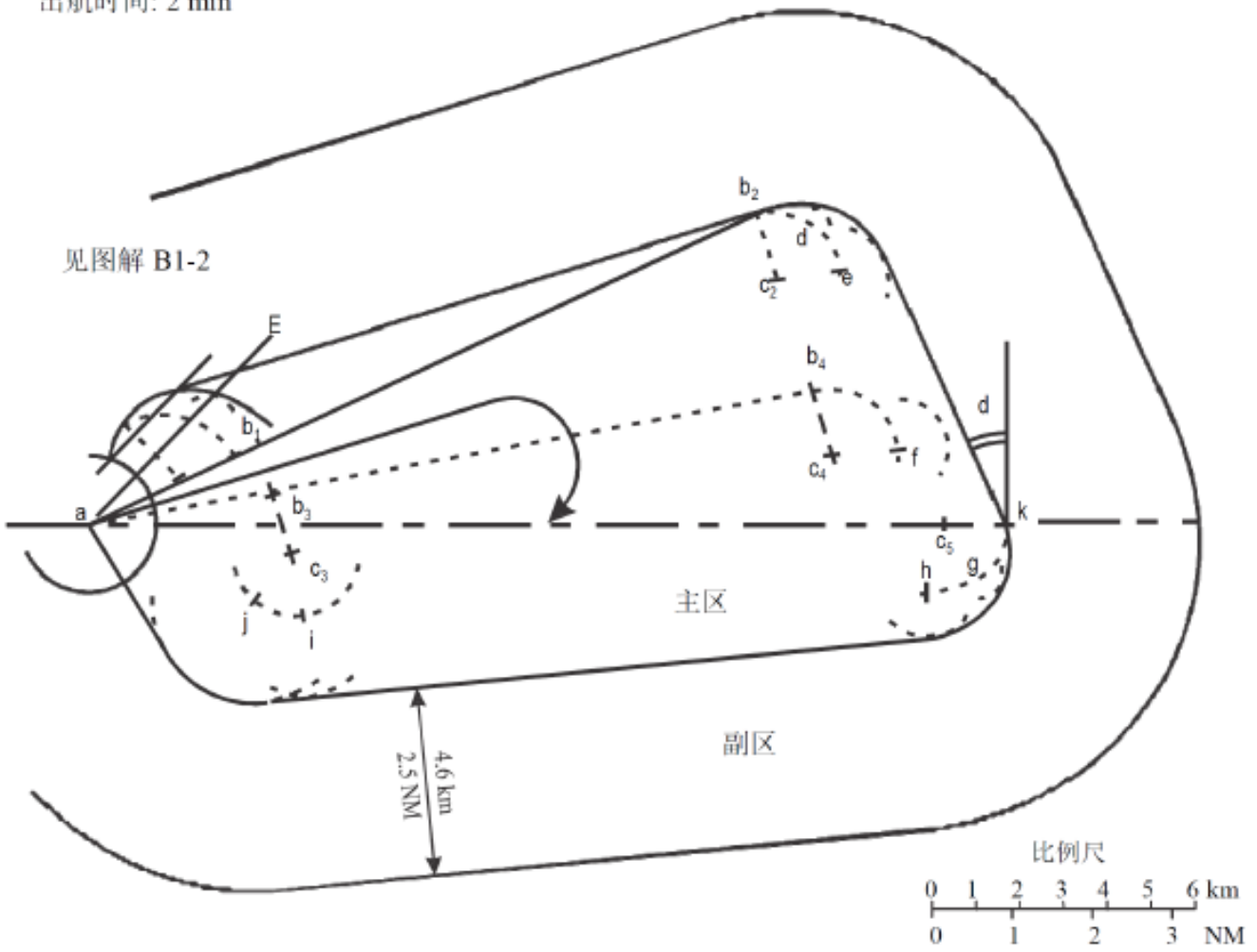
- 按照出航航迹最大30°夹角，绘制导航台定位容差区。
- 从容差区最晚点直线飞行11s，绘制风螺旋，风螺旋包含有11秒的初始外扩距离。
- 连接风螺旋的公切线，形成基线转弯保护区主区。

副区

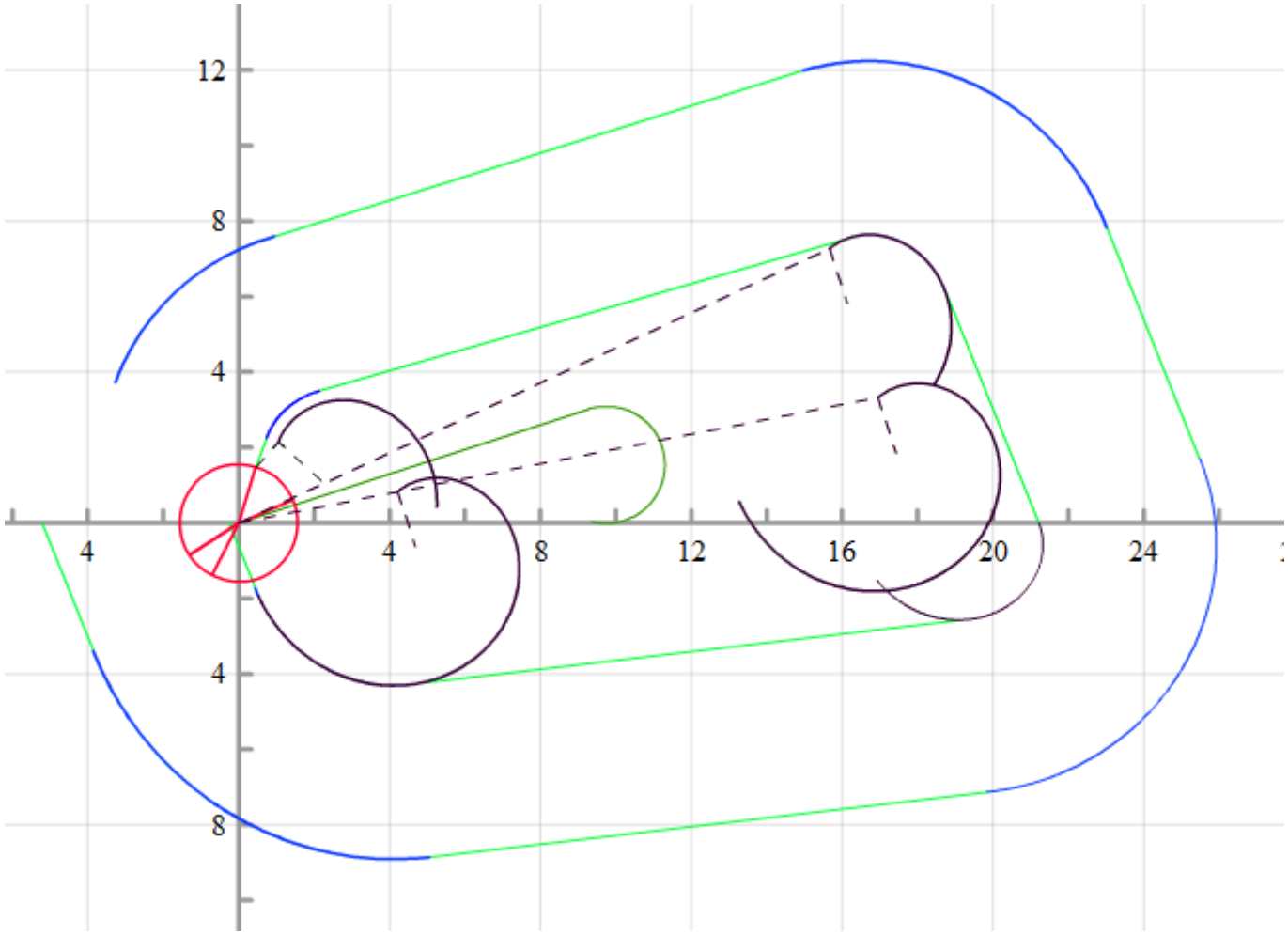
- 在主区外边界之外4.6km(2.5nm)画副区边界。

NDB 转弯保护区参数:

高度: 1850 m (6000 ft)
IAS: 260 km/h (140 kt)
出航时间: 2 min

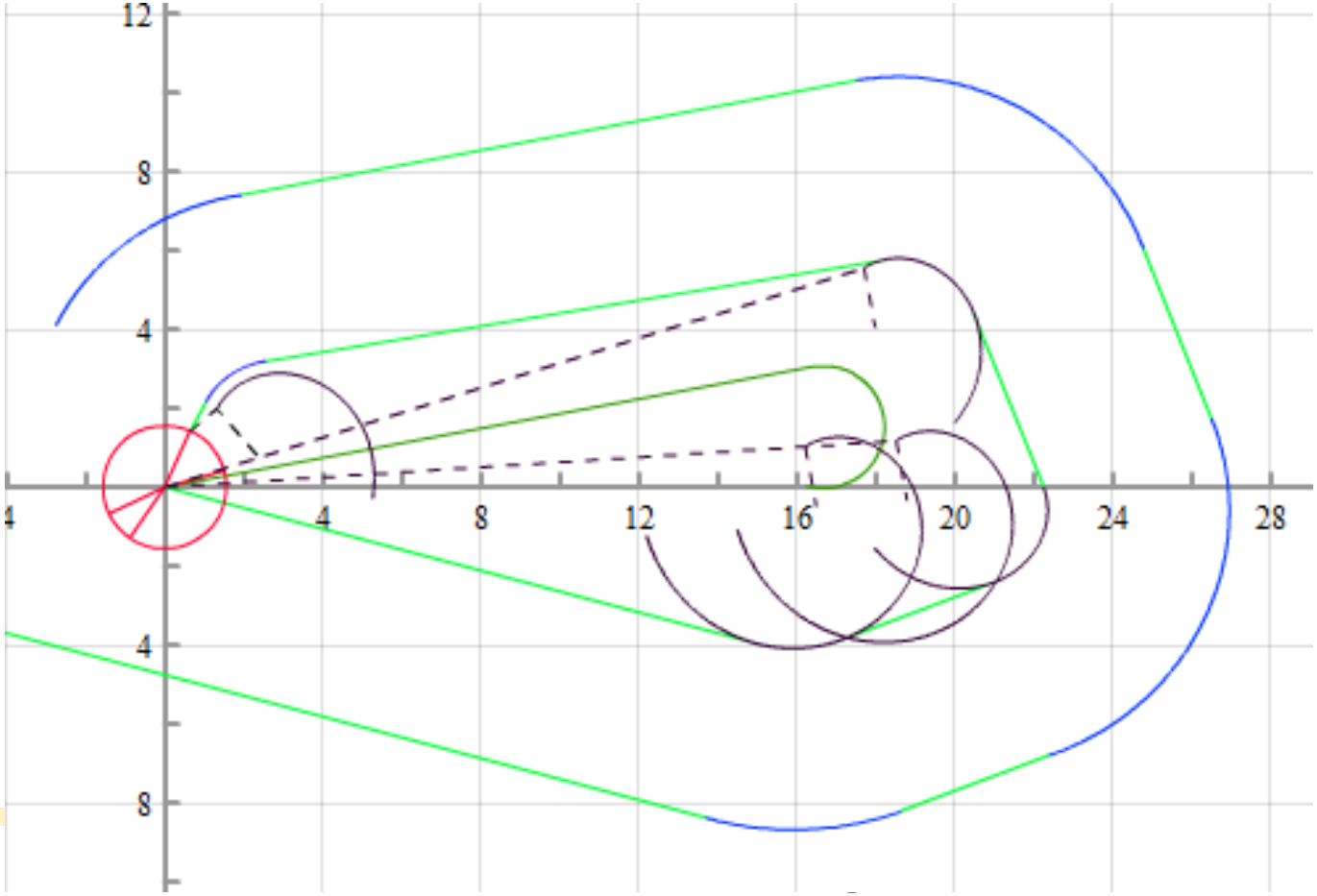


计时出航保护区



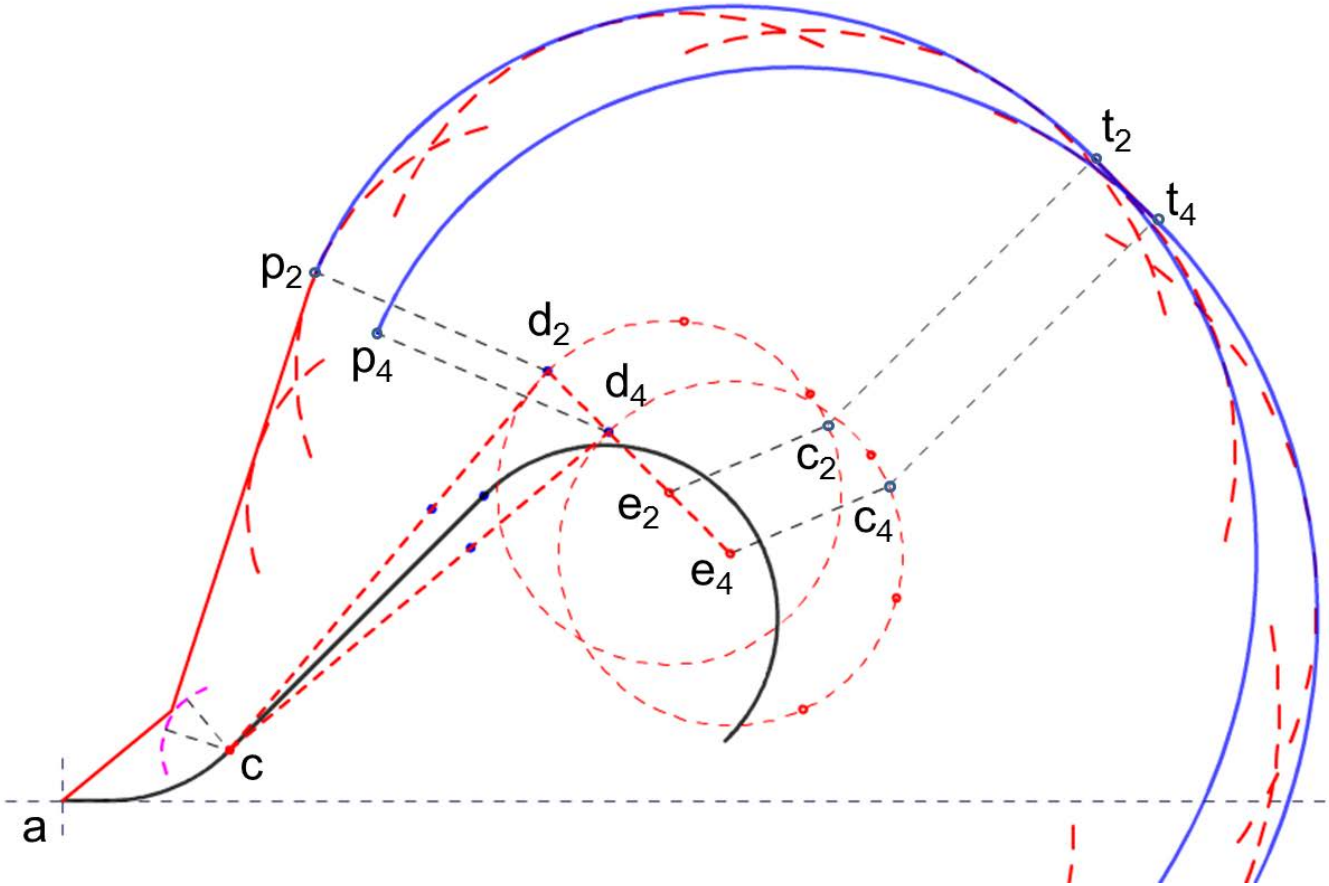
按距离出航保护区

- ab1=ab3=D-d+(TAS-W)*5
- ab2=ab4=D+d+(TAS+W)*11

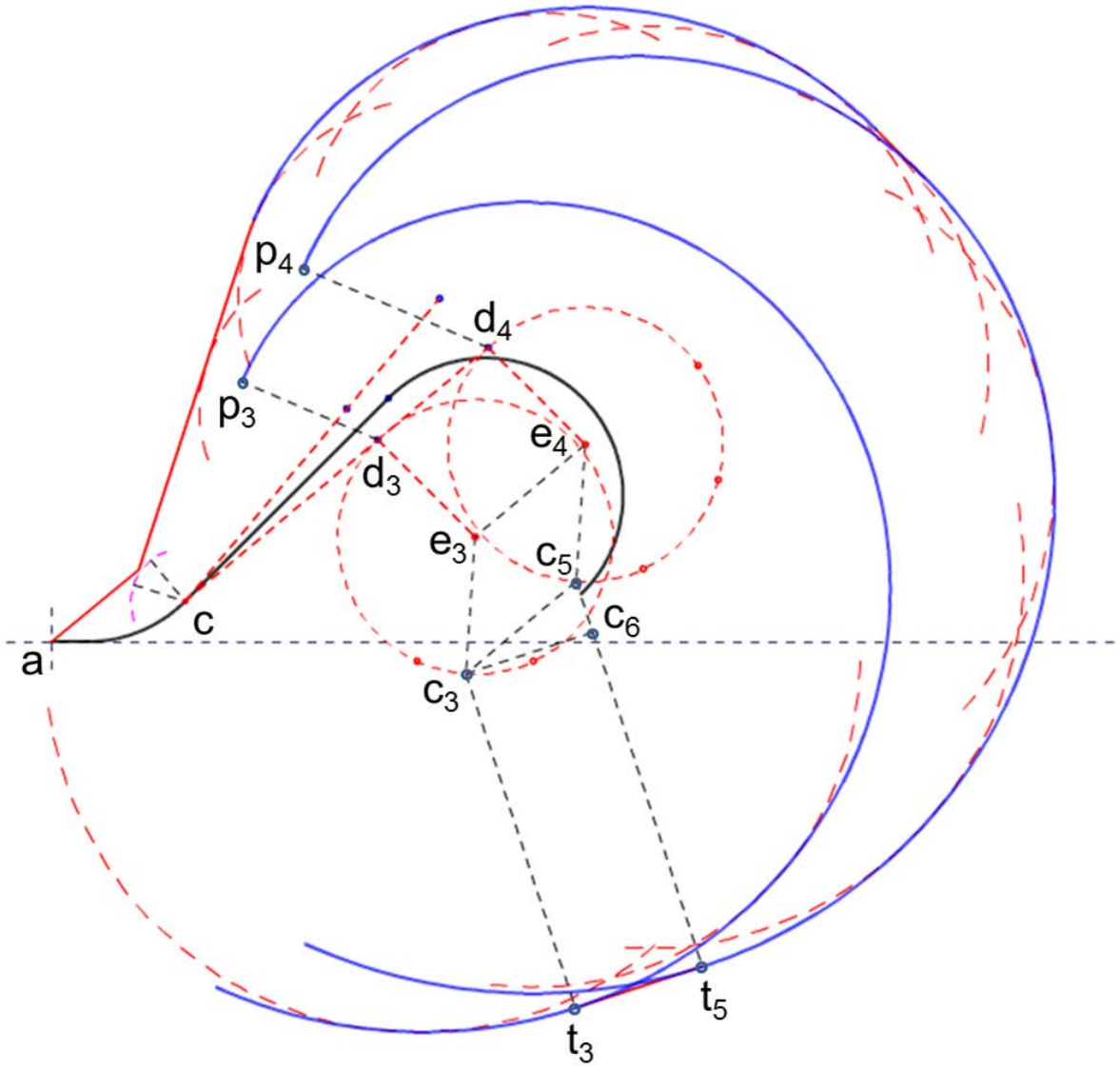


二、程序转弯模板

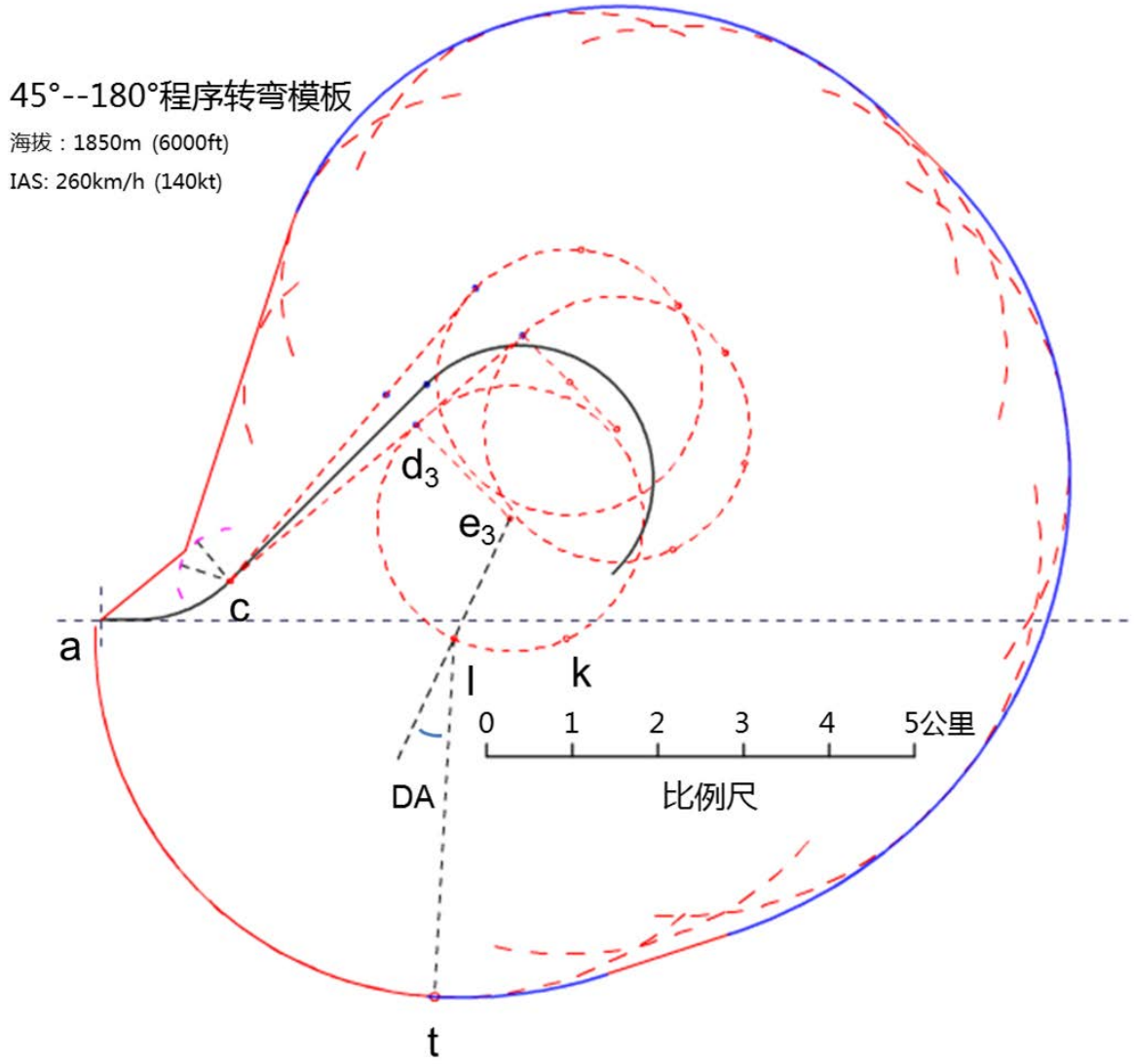
- 45°/180°程序转弯模板出航航段
- ∠dec =90°+DA　　DA=arcsin(W/TAS)



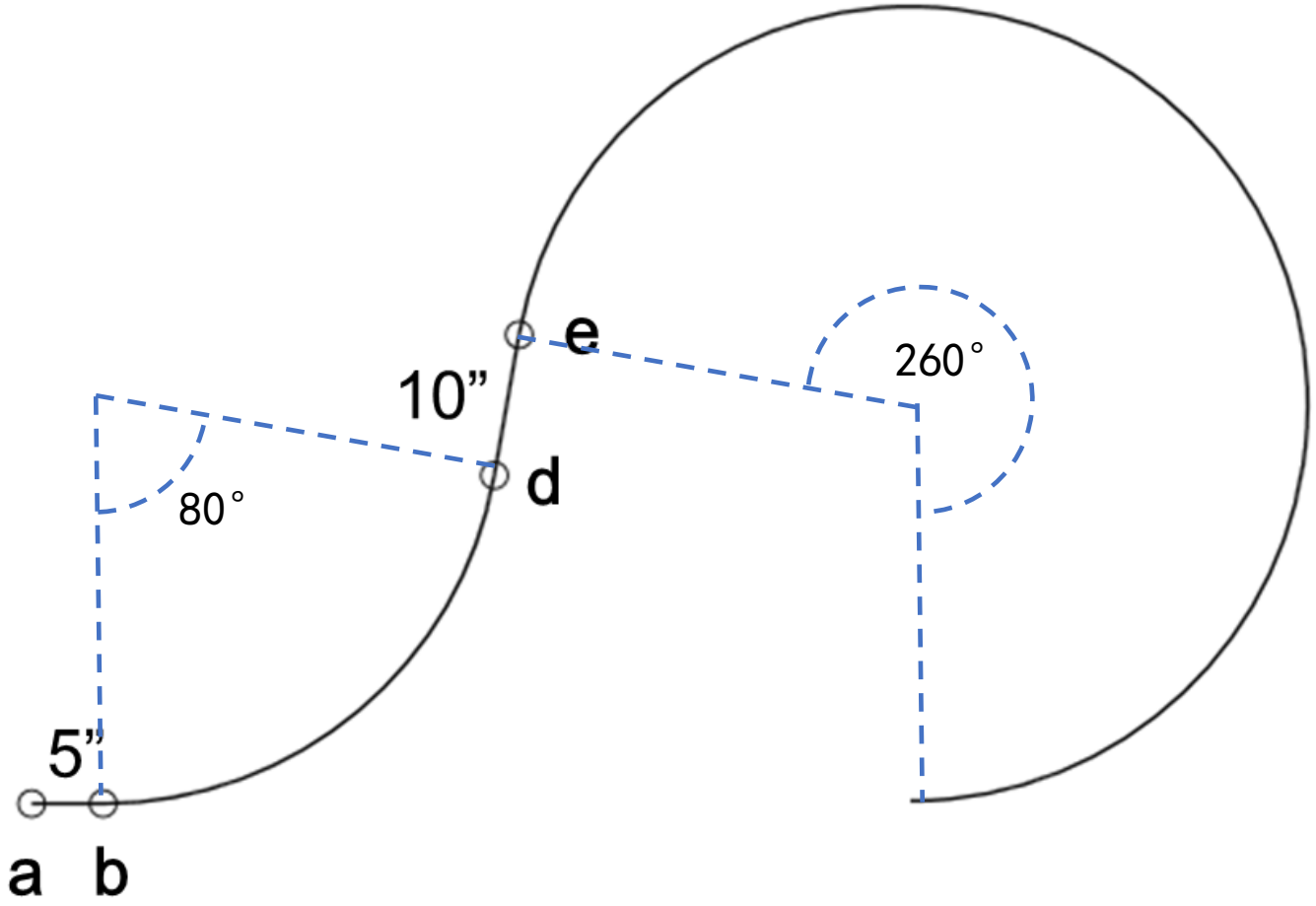
入航航段 h\i\j\k点区域的切线示意



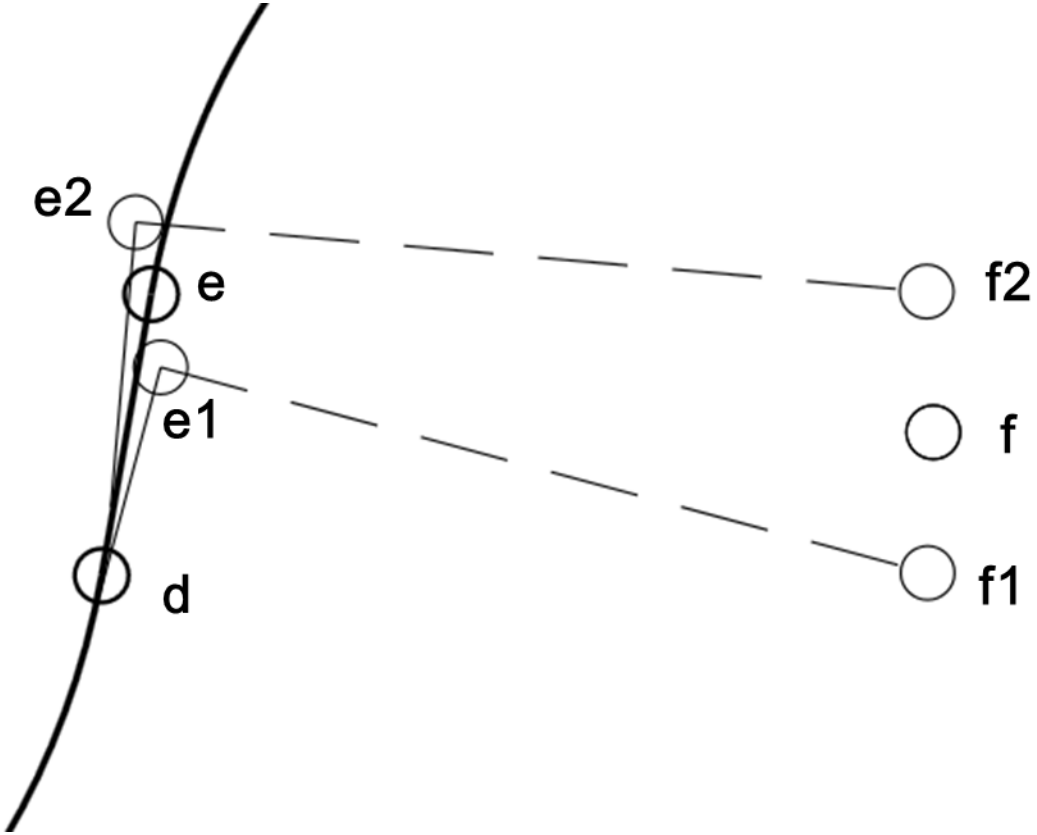
45°/180°程序转弯模板



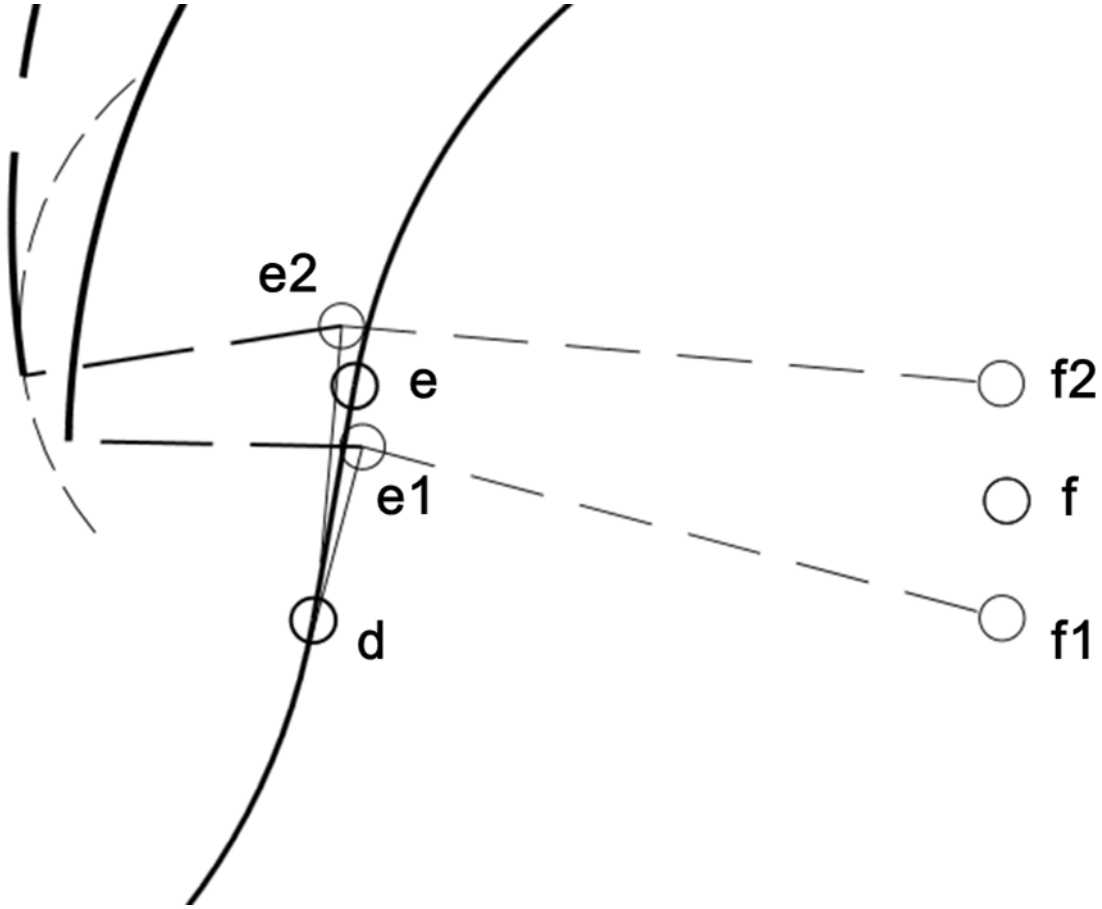
80°/260°程序转弯模板



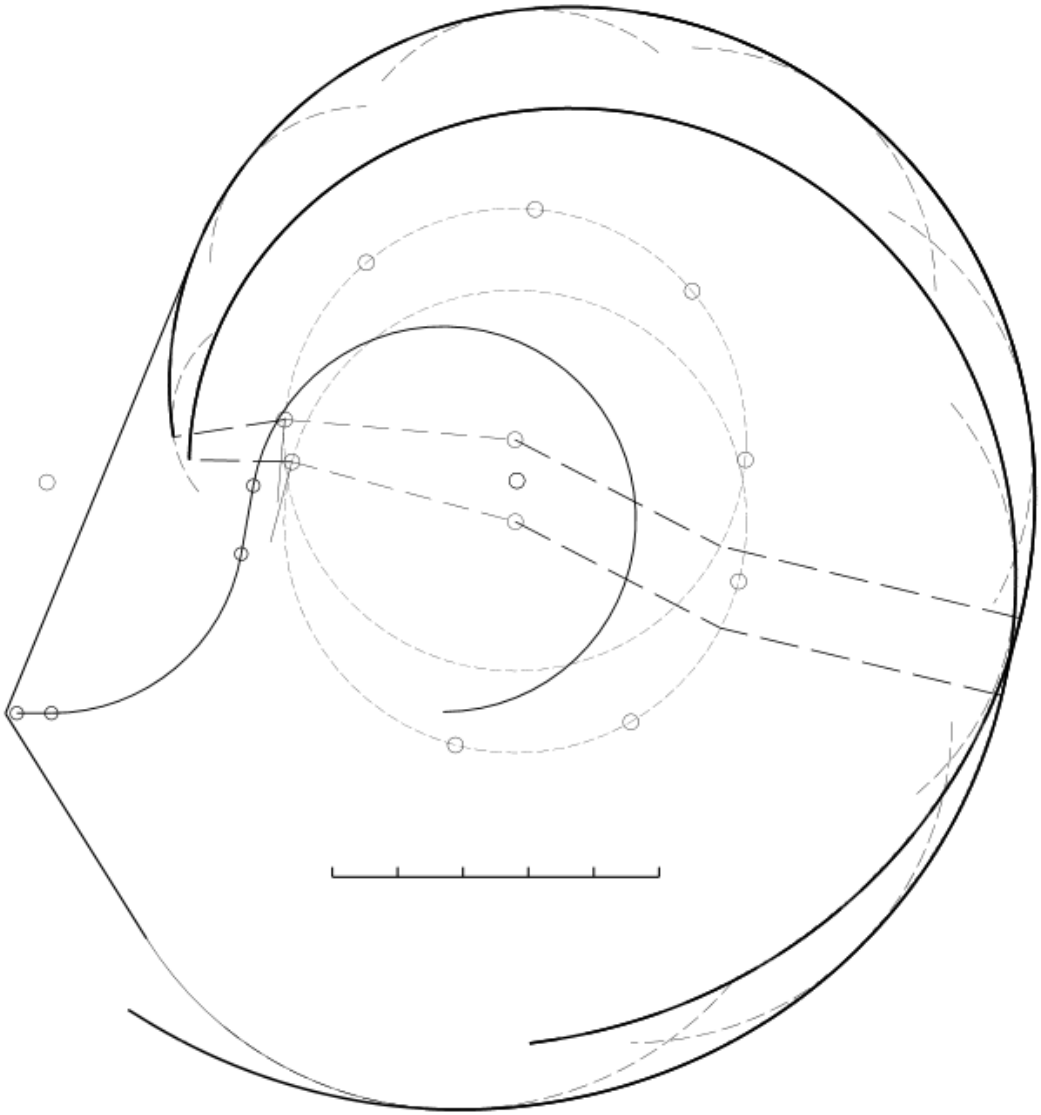
80°/260°程序转弯模板



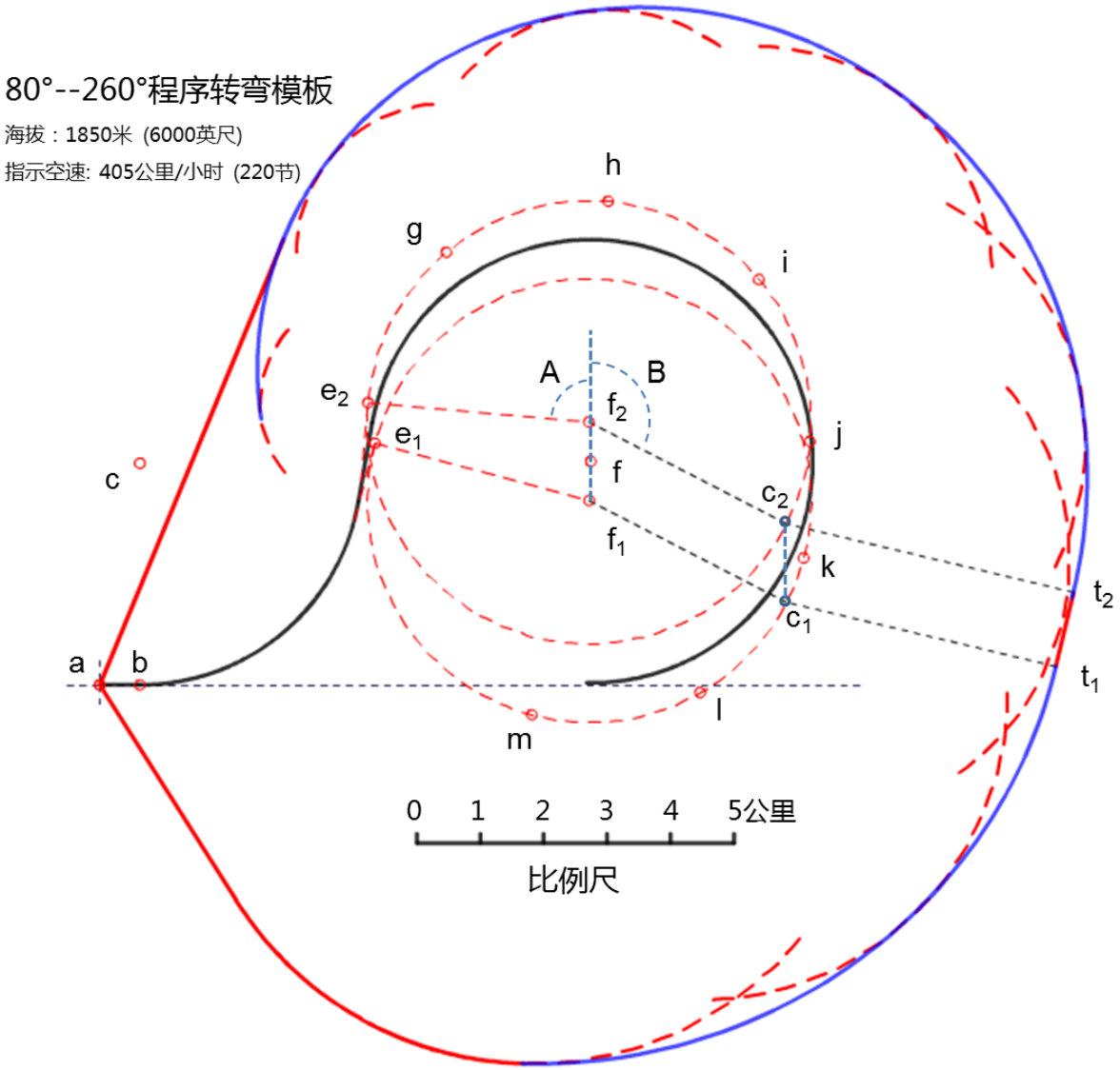
80°/260°程序转弯模板



80°/260°程序转弯模板



80°/260°程序转弯模板



三、程序转弯保护区画法

1、确定出航转弯开始点的定位容差

- 计时（要考虑电台方位容差、计时容差、顶空盲区、全向风）
- 定位点（VOR、NDB、DME沿航迹容差、侧向定位容差、反应时间）

2、绘制主区

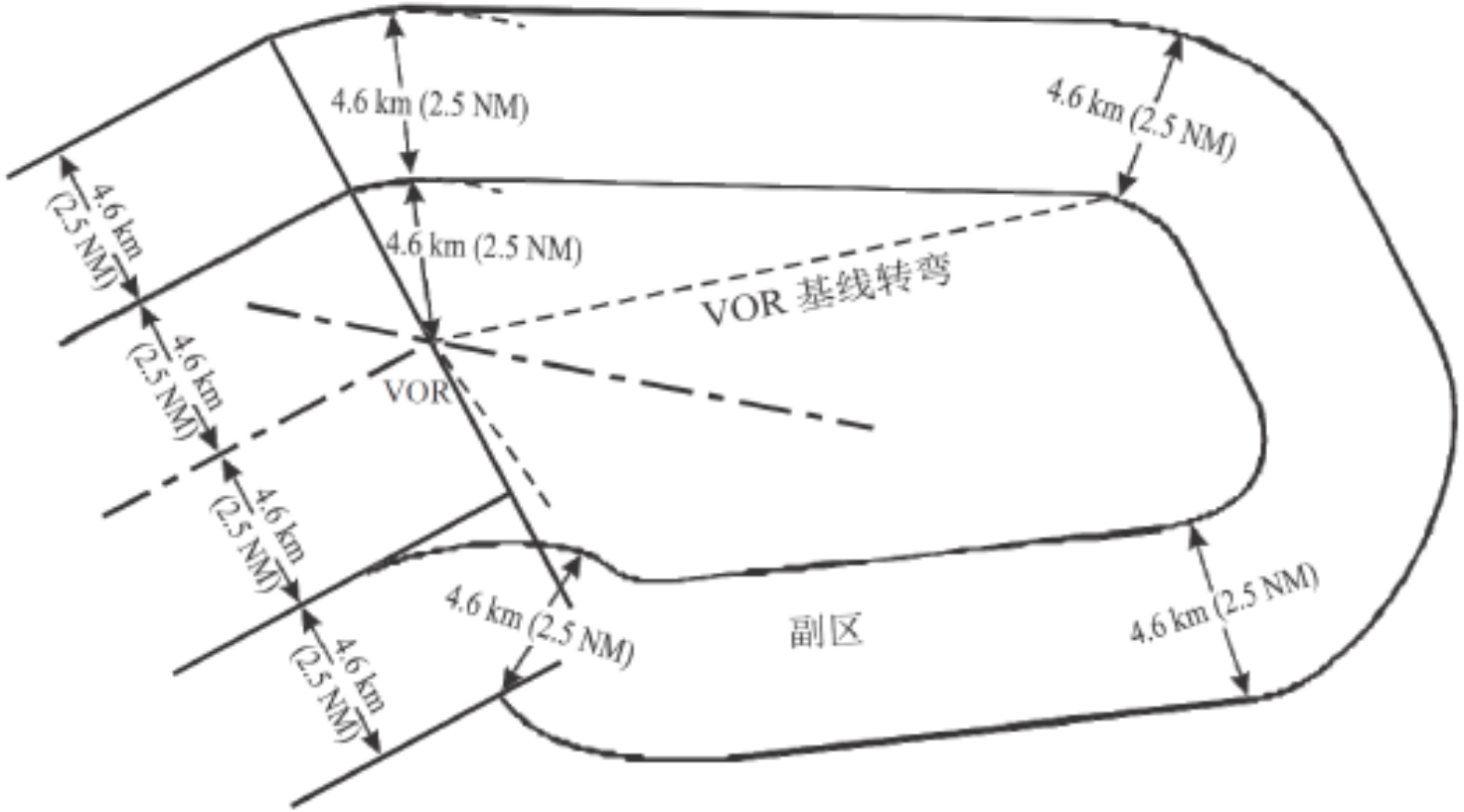
- 根据模板在定位容差边界点依次绘制模板。
- 绘制模板之间的切线。

3、添加副区

- 4.6km(2.5nm)外扩距离

四、反向程序与起始航段的区的连接

- 起始航段半宽9.2km(5nm)，用圆弧及切线连接。
- 主区障碍物使用完整MOC（300m）计算，副区MOC递减至零。



第三节 直角航线保护区

一、模板的设计

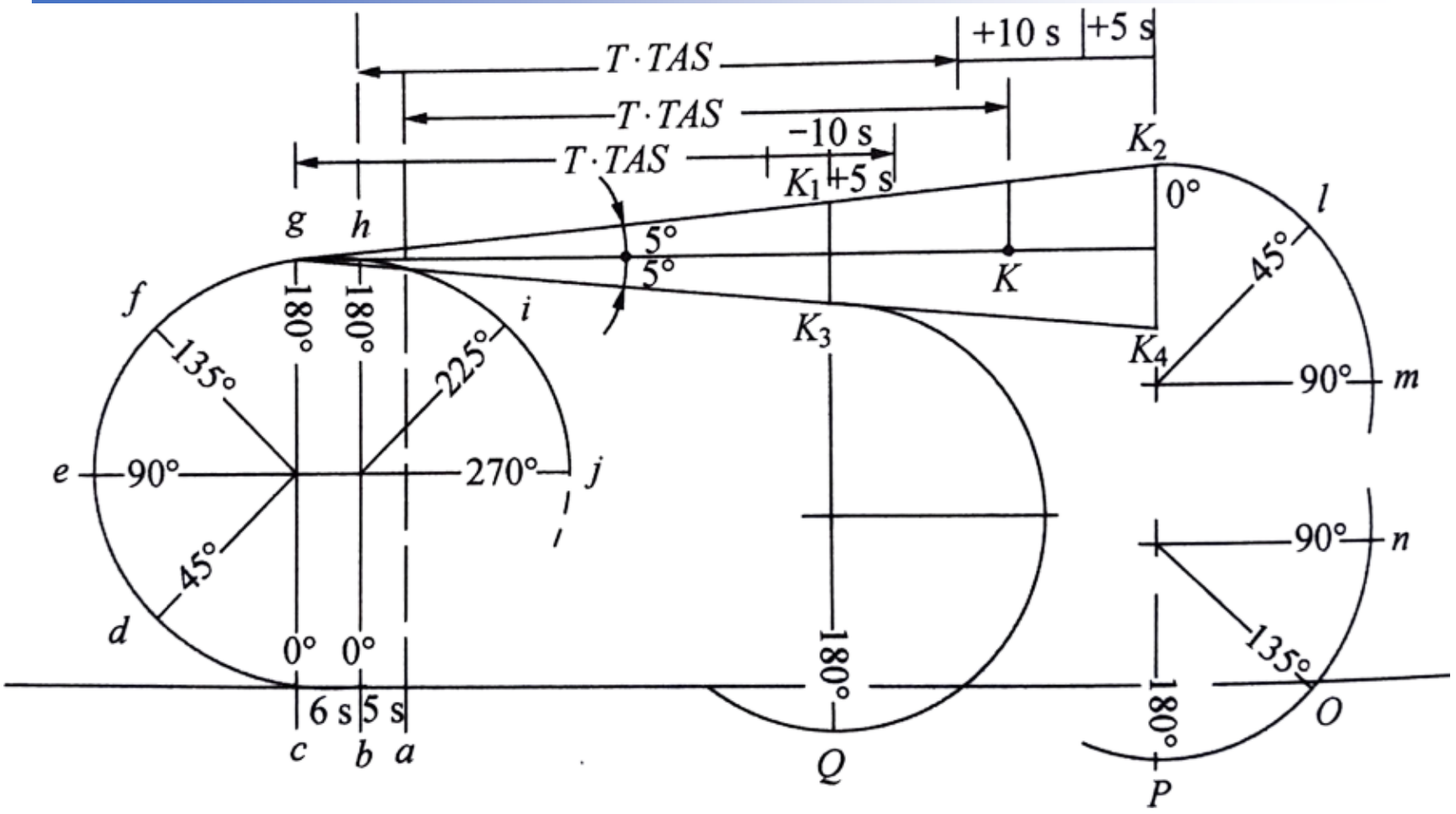
保护区设计步骤

- 绘制模板
- 根据定位容差、进入角度 绘制主区
- 添加副区（直角航线4.6km，等待9.2km）

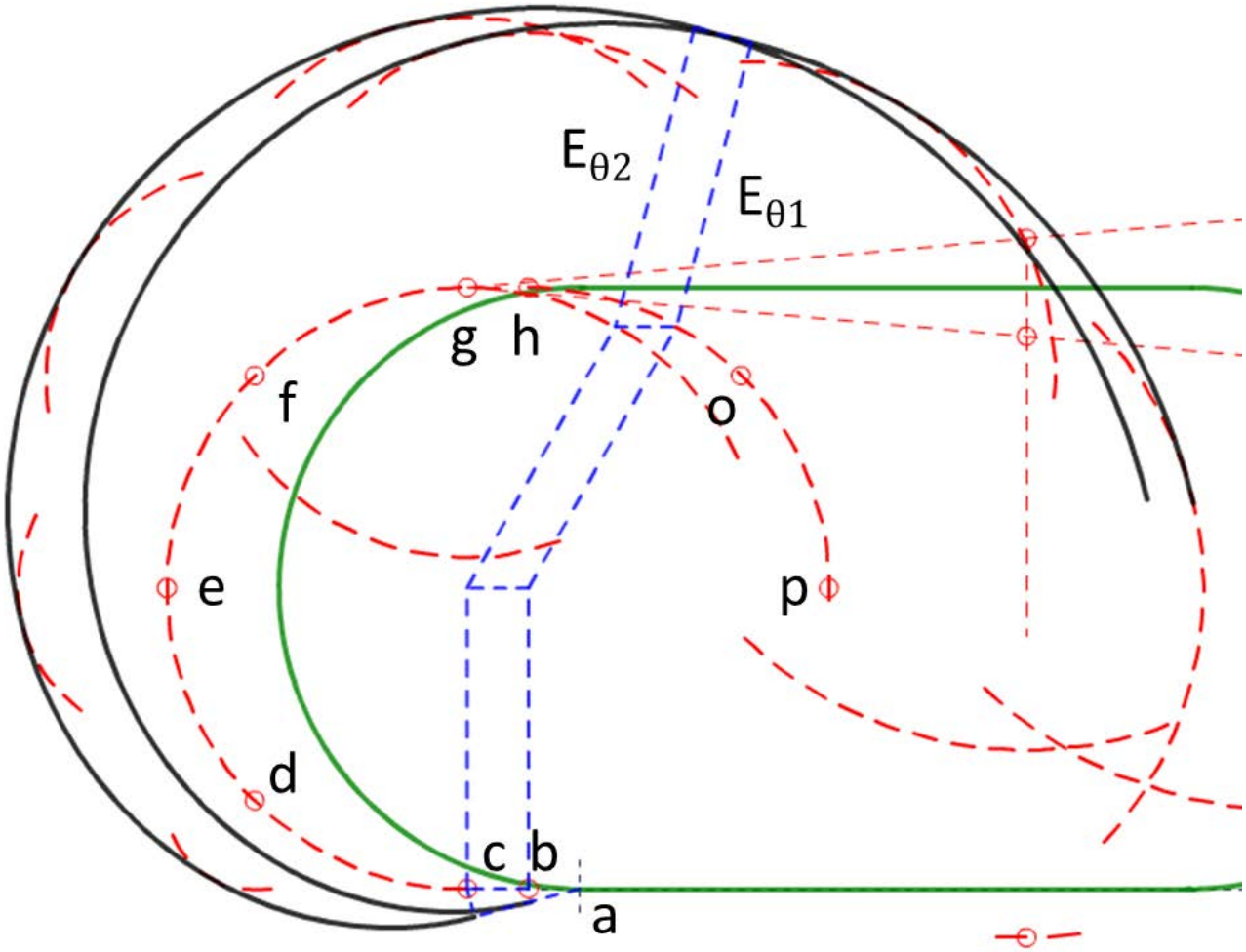
基础参数

- 定位容差、全向风
- 飞行技术容差：
  - 驾驶员反应时间（0~6s）
  - 建立坡度时间5s
  - 出航航向容差±5°
  - 出航计时容差±10s

直线航线各容差的应用


T·TAS
+10 s
+5 s
T·TAS
−10 s
T·TAS
K1
+5 s
K2
g
h
5°
5°
K
0°
l
45°
f
180°
180°
i
K3
K4
135°
225°
90°
m
e
90°
270°
j
45°
90°
n
d
0° 0°
135°
180°
180°
6 s
5 s
O
c
b
a
Q
P

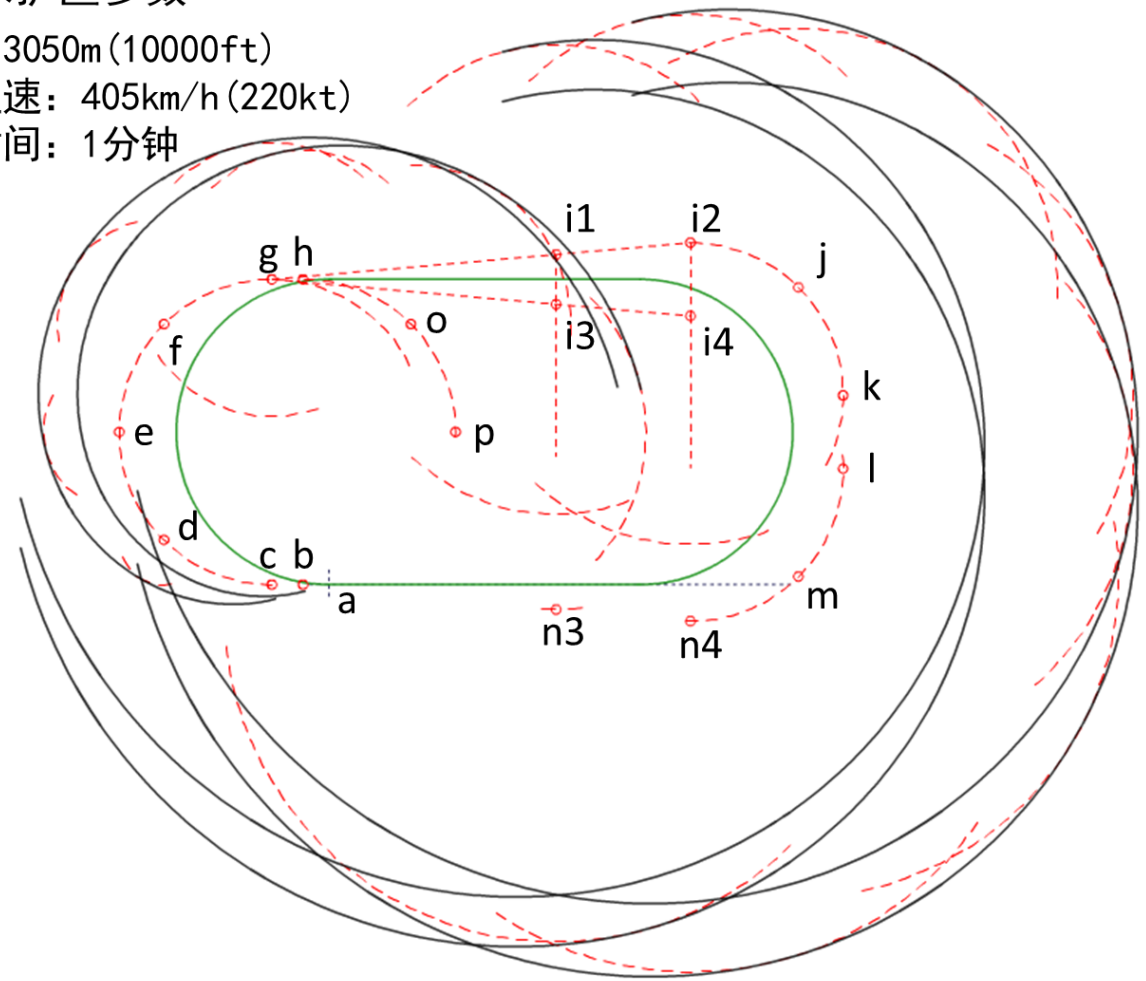
出航转弯风螺旋线



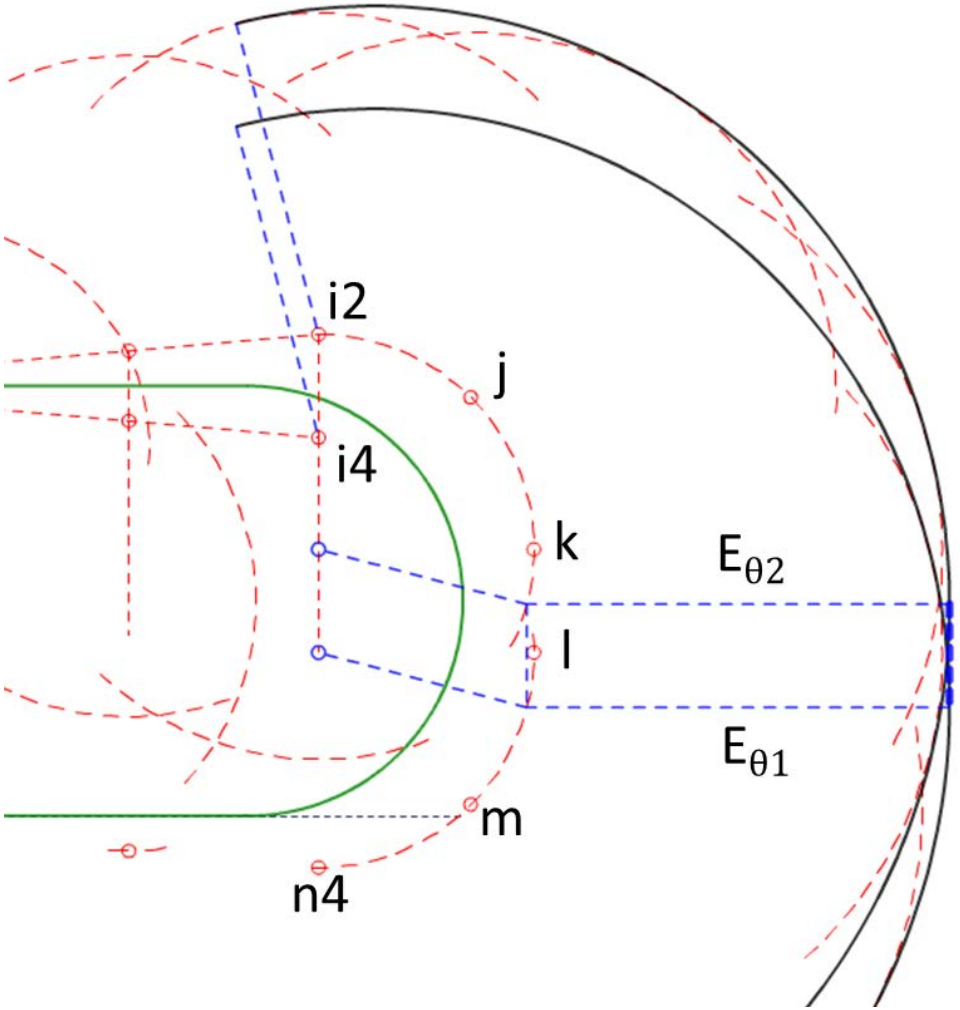
等待模板中的风螺旋线

程序保护区参数

高度：3050m(10000ft)
指示空速：405km/h(220kt)
出航时间：1分钟



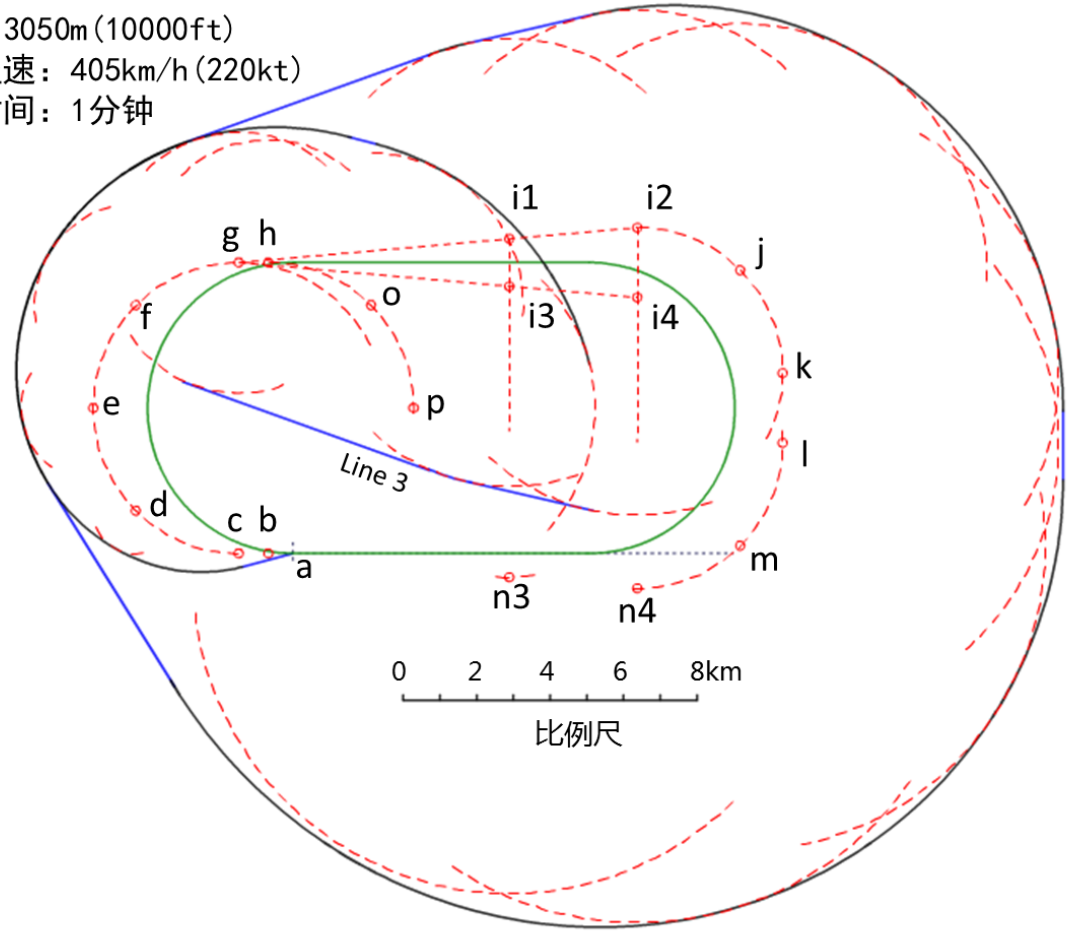
入航转弯风螺旋线



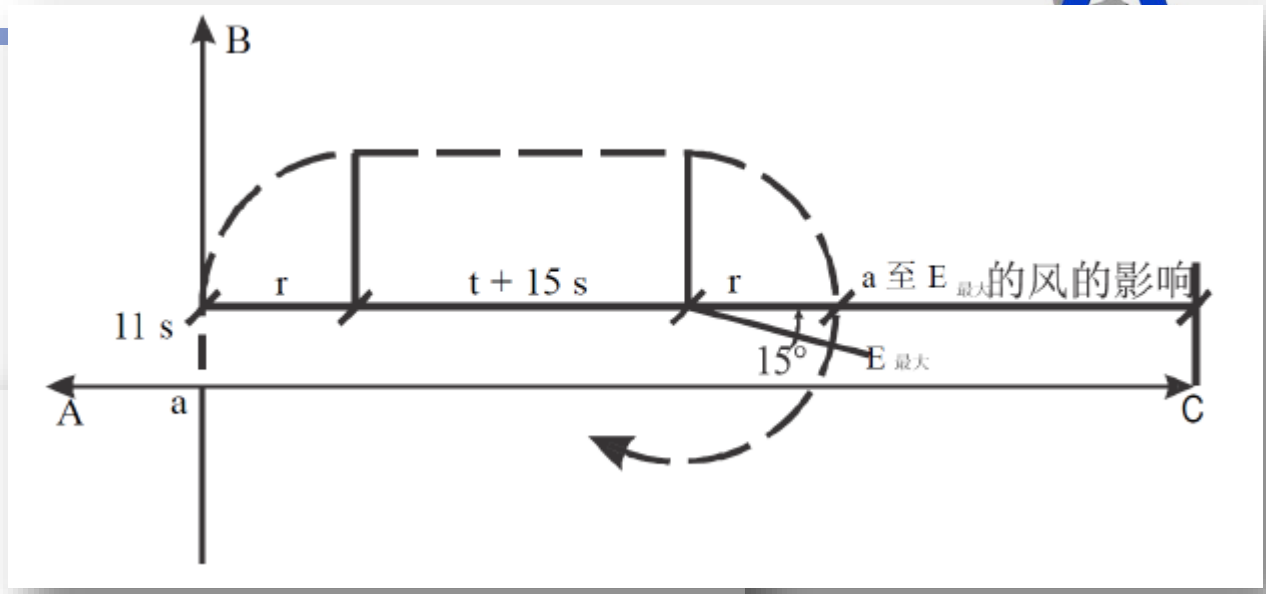
等待保护区模板

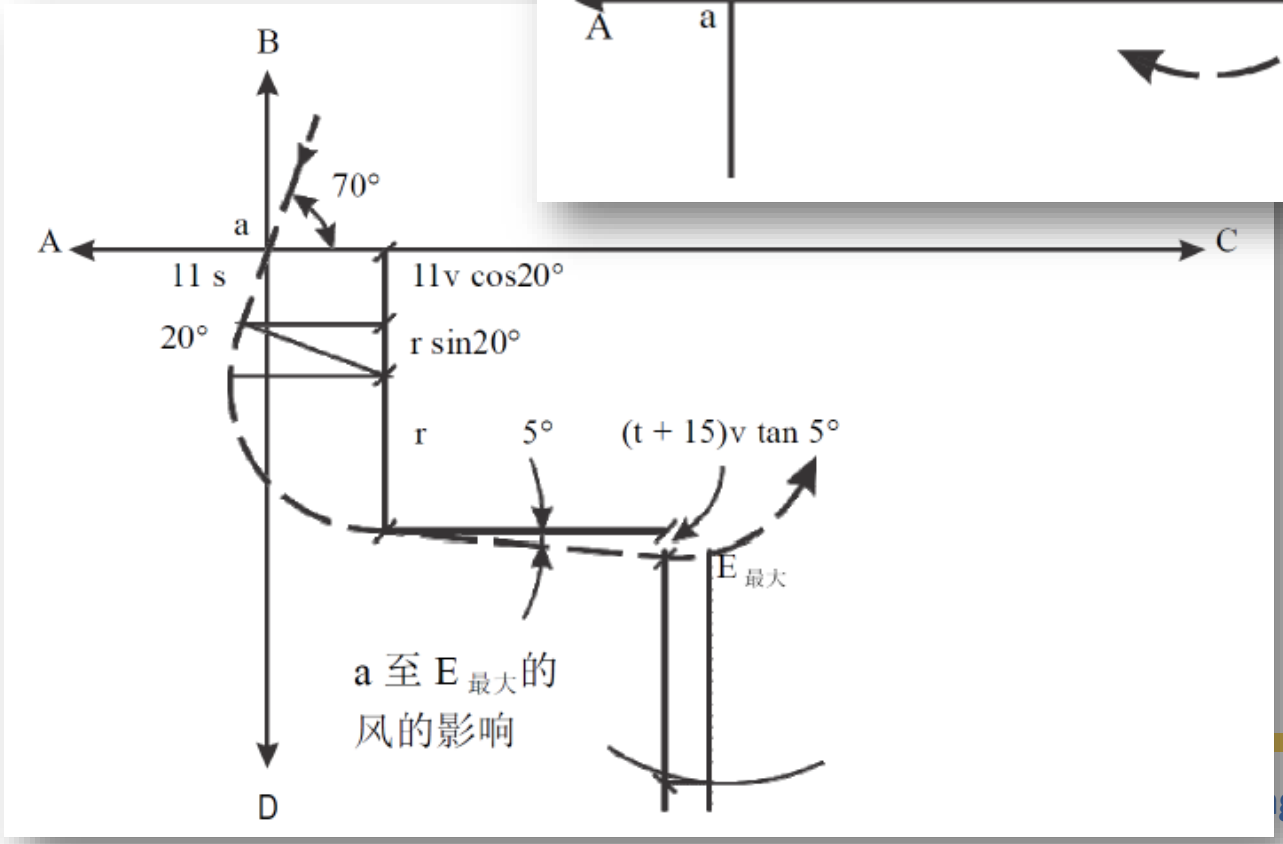
程序保护区参数

高度：3050m(10000ft)
指示空速：405km/h(220kt)
出航时间：1分钟



计算E点坐标


B
r
t + 15 s
r
a 至 E 最大的风的影响
11 s
15°
E 最大
A
a
C


B
70°
a
A
C
11 s
11v cos20°
20°
r sin20°
r
5°
(t + 15)v tan 5°
E 最大
a 至 E 最大的
风的影响
D

绘制模板

1、画模板边界线。

- 圆弧画法，沿各点绘制圆弧，用包络线进行连接。

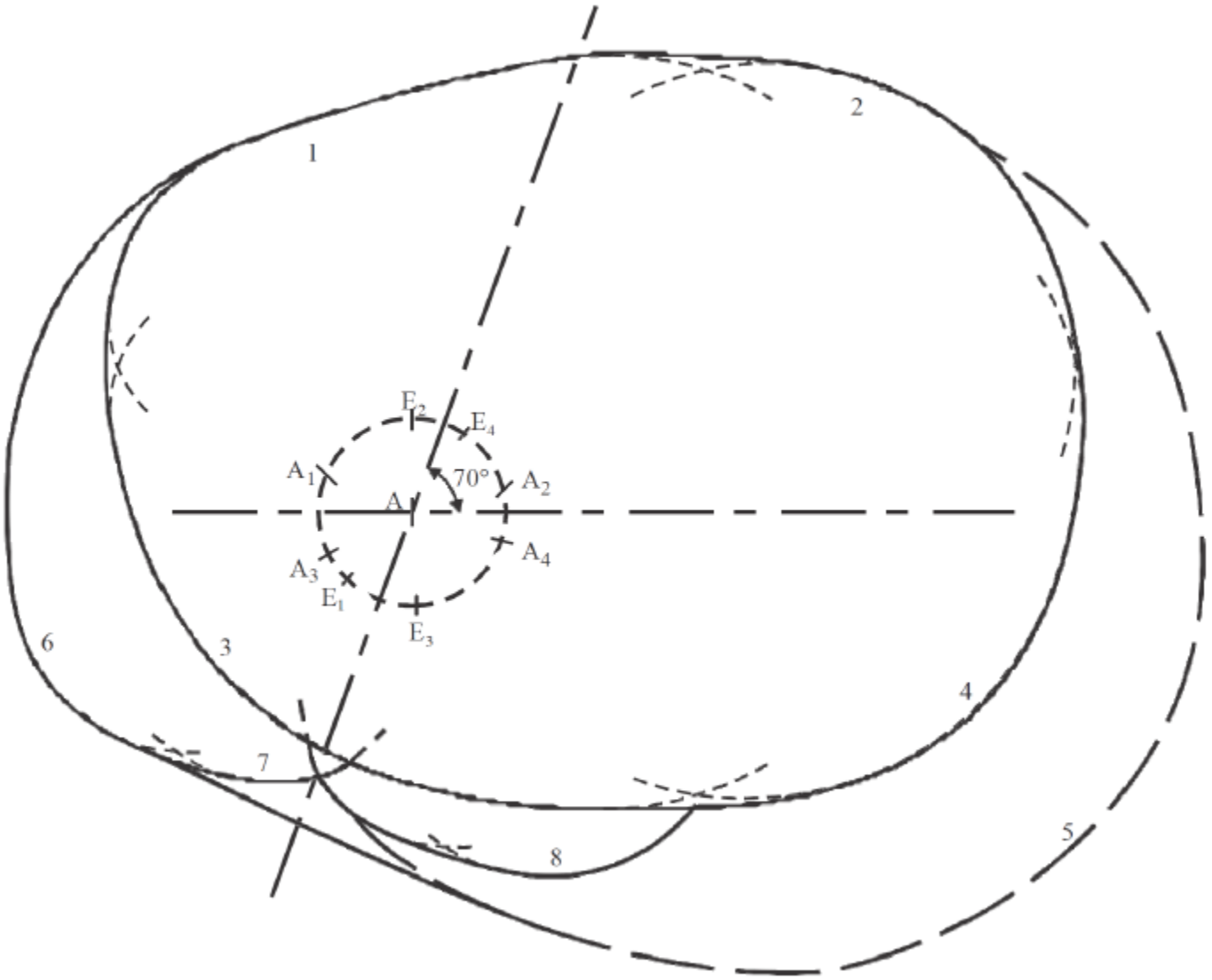
2、标定 E点和 R点。

- 从模板最扩向内量取XE, YE。
- 从C轴交点向Eh绘制切线，与转弯螺旋的交点。

3、绘制VOR NDB容差区。

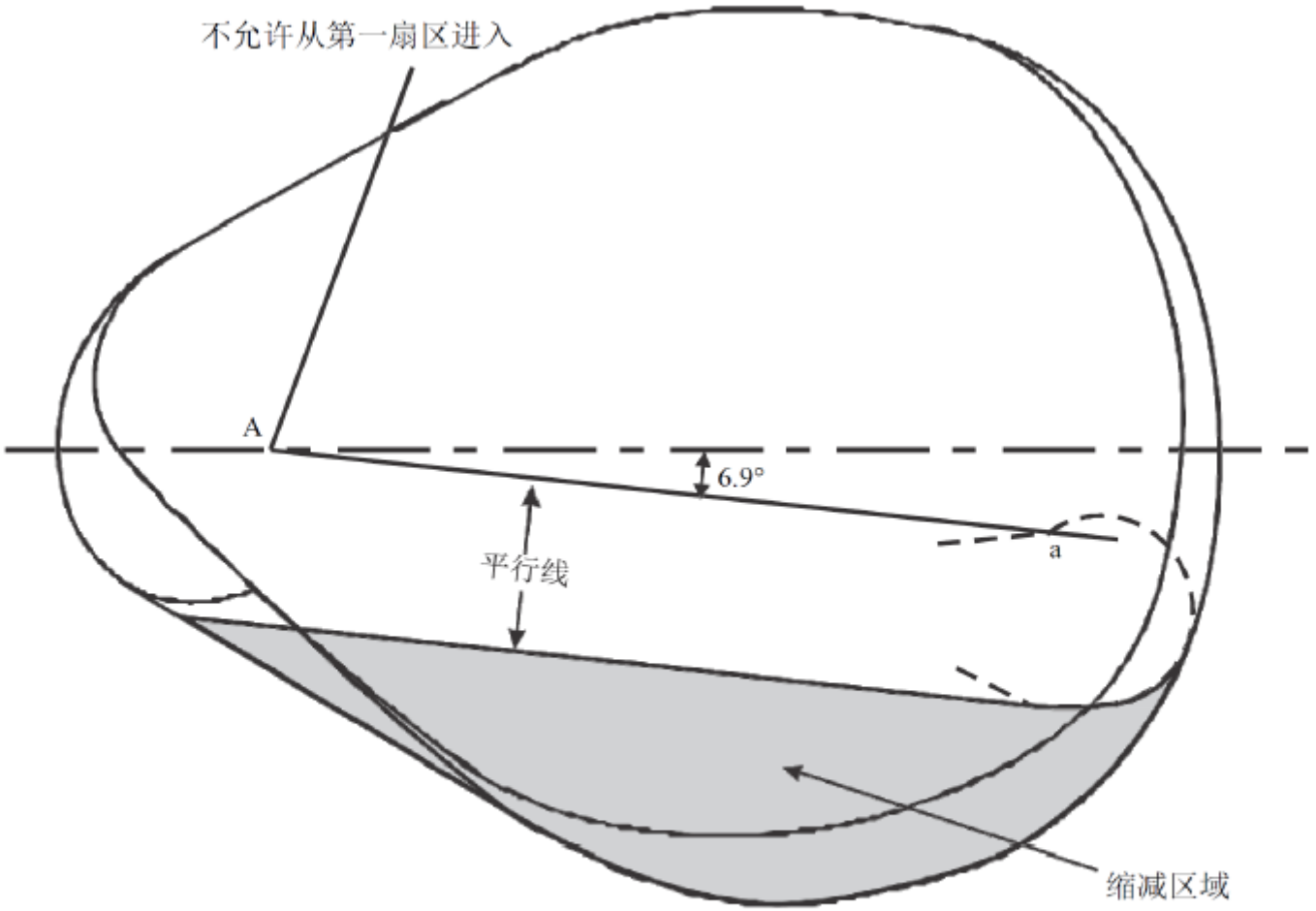
- 圆锥效应区半径 VOR h*tan(50°)、NDB h*tan(40°)
- 进入角度 VOR ±5°、NDB ±15°
- 飞出角度 VOR ±5°、NDB ±5°

二、飞越电台的直角航线保护区



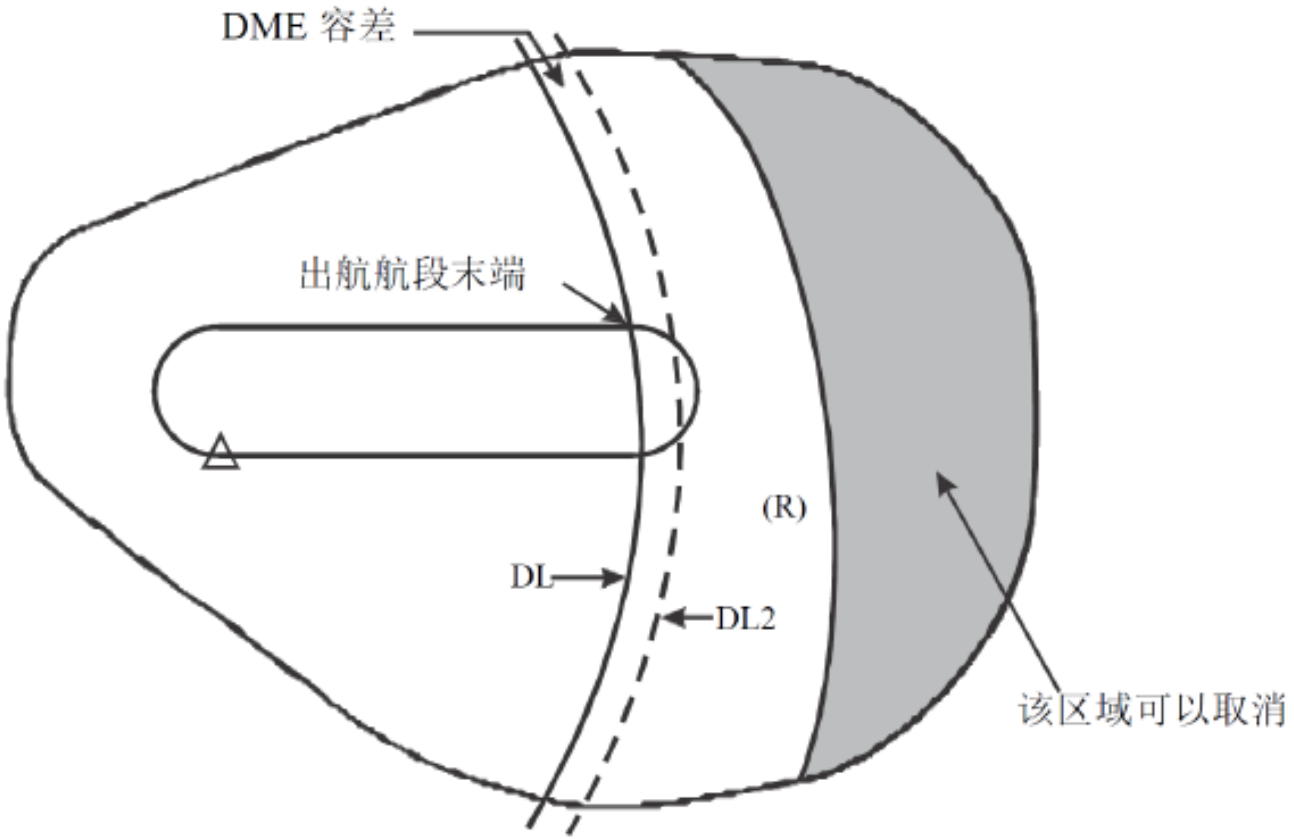
第四节 保护区缩减和简化画法

一、起始点为电台的区域缩减

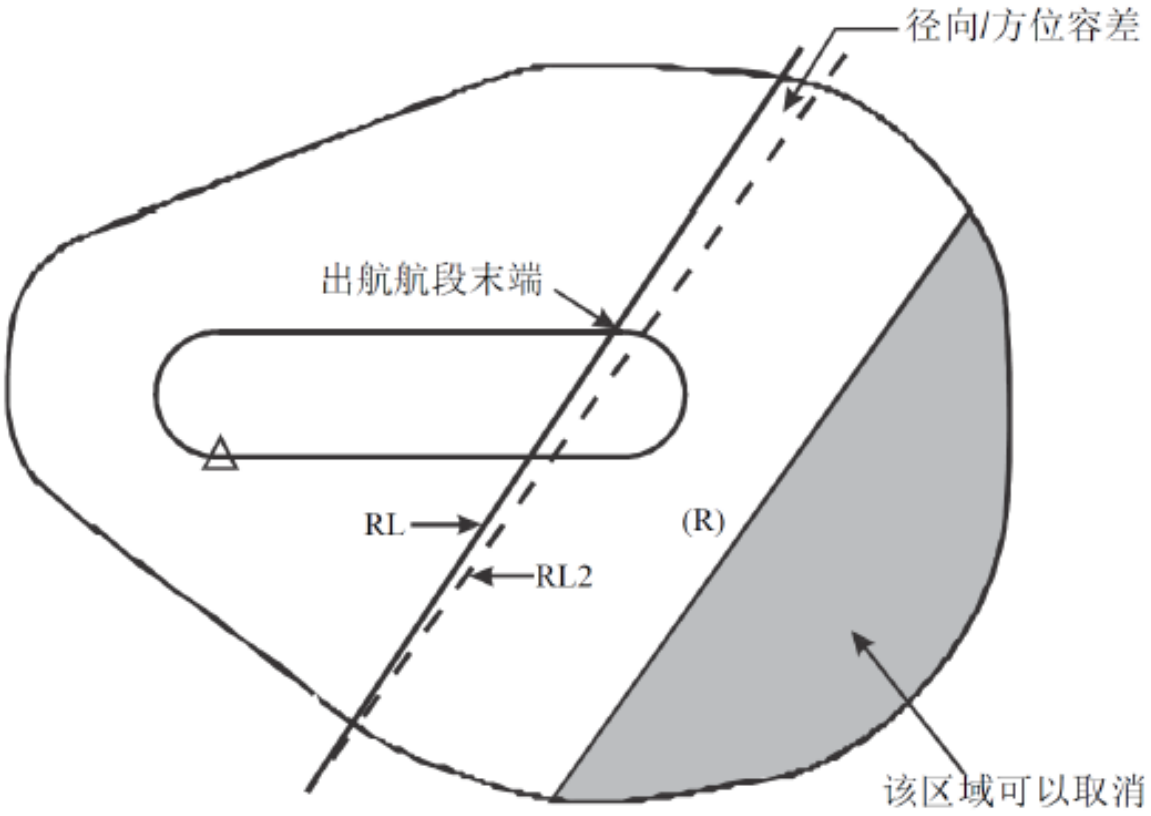


图解 I-4-3-附录C-11. 飞越NDB的程序，不允许第 1 扇区加入的区域缩减

二、出航航段末端有限制线的区域缩减



二、出航航段末端有限制线的区域缩减



三、对直角航线限制进入路线的区域缩减

- 等待定位点与起始进近定位点在同一位置。

- 入航航迹±30°以内。

四、反向和直角航线区的简化画法

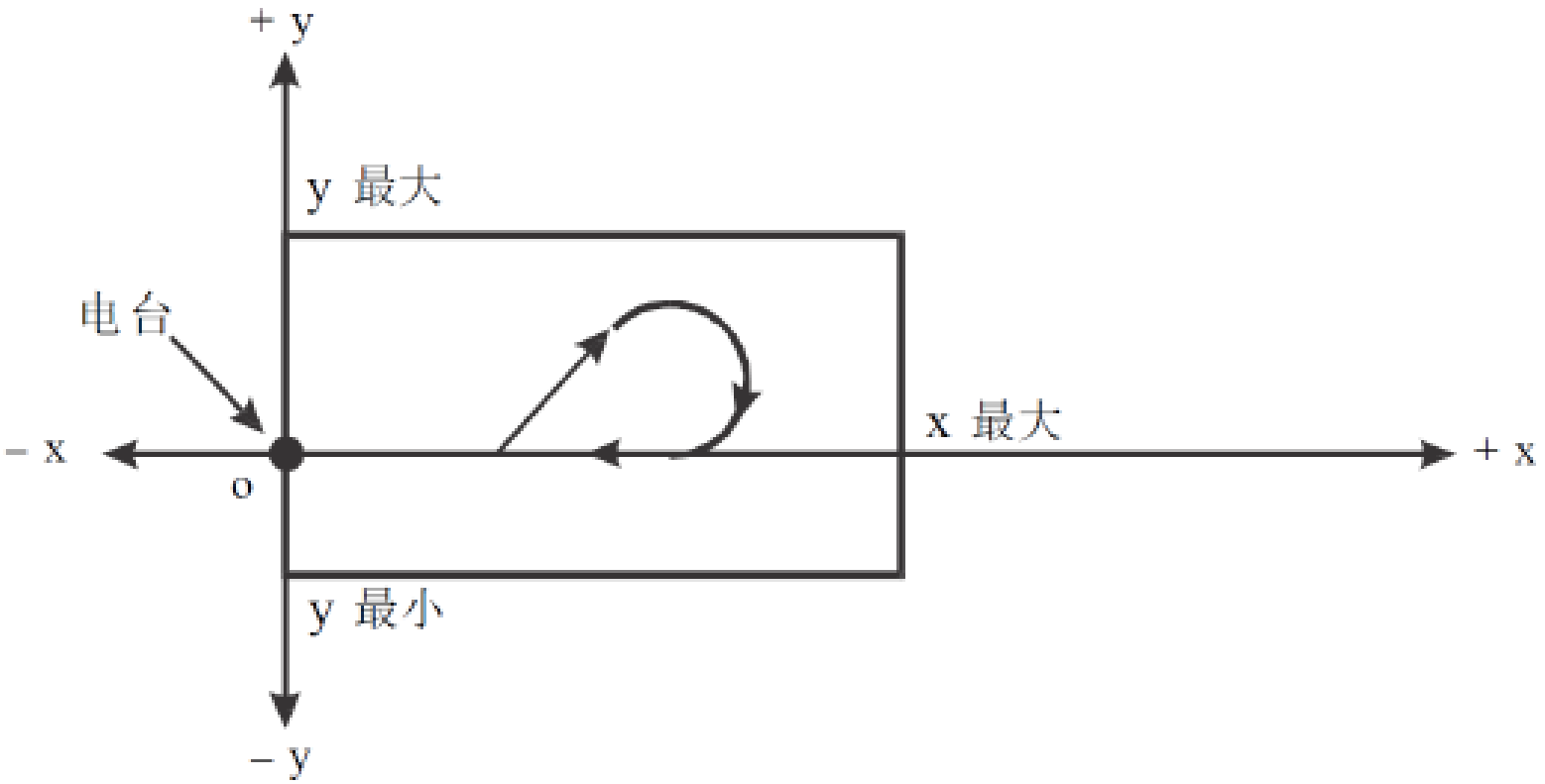


图 I-4-3-附录C-18. 简化区域作图—表示程序转弯的长方形举例

第五节 反向和直角程序的中间、最后进近区

纯VOR、NDB程序

电台在机场内（无FAF）

- 按照导航台保护区沿伸至反向或直角的最远边界，无中间航段。

FAF是电台

- 保护区按照电台保护区沿伸

FAF不是电台

- 最后段按照电台保护区绘制，中间段从FAF宽度扩至9.3km。



THANKS